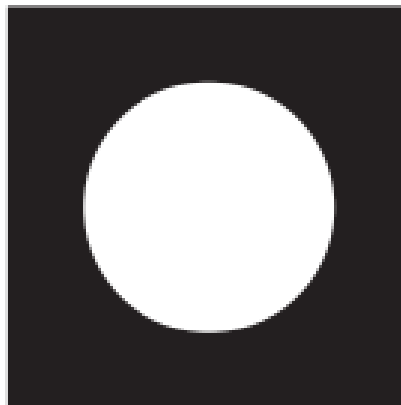




Masala T1. Eskizlarga e'tibor (13 ball)

A qism. Ballistika (4.5 ball)

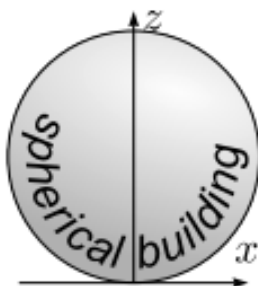
Bir jinsli tortishish maydonida x - z tekisligida harakatlanayotgan v_0 boshlang'ich tezlik bilan uloqtirilgan shar (havo qarshiligi hisobga olinmaydi). x o'qi gorizontal, z o'qi vertikal va erkin tushish tezlanishi g ga antiparallel.

- i) (0.8 ball) Boshlang'ich tezligi v_0 bo'lgan shar koordinata boshidan ma'lum burchak ostida uloqtirilganda, nishonga quyidagi soha ichida tegish mumkin:

$$z \leq z_0 - kx^2.$$

Bu faktni isbotlamasdan ishlatishingiz mumkin. z_0 va k konstantalarini toping.

- ii) (1.2 ball) Endi uloqtirish nuqtasini yer sathida ($z = 0$) ixtiyoriy tanlash va uloqtirish burchagini moslash mumkin. Maqsad — radiusi R bo'lgan sferik binoning eng yuqori nuqtasiga minimal boshlang'ich tezlik v_0 bilan tegish. Tomga urilish va undan qaytish taqiqlanadi. Optimal traektoriyaning shaklini sifat jihatdan eskiz qiling (javob varaqasidagi maxsus qutichadan foydalaning). Eslatma: ballar faqat eskiz uchun beriladi.



- (2.5 ball) Radiusi R bo'lgan sferik binoning eng yuqori nuqtasiga tegish uchun zarur bo'lgan minimal uloqtirish tezligi $v_{\min}$ qancha?

La Geode, Parc de la Villette, Paris. Foto: katchooo/flickr.com



La Geode, Parc de la Villette, Paris. Photo: katchooo/flickr.com

Figure 1: 1-rasm: Sferik bino va traektoriya

B qism. Qanot atrofidagi havo oqimi (4 ball)

Ushbu qism uchun quyidagi ma'lumot foydali bo'lishi mumkin. Suyuqlik yoki gazning trubadagi oqim chizig'i bo'ylab, $p + \rho gh + \frac{1}{2}\rho v^2 = \text{const.}$, agar v tovush tezligidan ancha kichik bo'lsa. Bu yerda ρ — zichlik, h — balandlik, g — erkin tushish tezlanishi, p — gidrostatik bosim. Oqim chiziqlari suyuqlik zarralarining traektoriyalari sifatida aniqlanadi (oqim sxemasi statsionar deb hisoblanadi). $\frac{1}{2}\rho v^2$ atamasi dinamik bosim deb ataladi.

Quyidagi rasmda samolyot qanotining ko'ndalang kesimi va uning atrofidagi havo oqim chiziqlari qanotning sanoq tizimida ko'rsatilgan. Faraz qiling:

- (a) havo oqimi sof ikki o'lchovli (havo tezlik vektorlari rasm tekisligida yotadi);
- (b) oqim chiziqlari sxemasi samolyot tezligiga bog'liq emas;
- (c) shamol yo'q;
- (d) dinamik bosim atmosfera bosimi $p_0 = 1.0 \times 10^5$ Pa dan ancha kichik.

Javob varaqasidagi rasmdan o'lchash uchun chizg'ichdan foydalanishingiz mumkin.

- i) (0.8 ball) Agar samolyotning yerga nisbatan tezligi $v_0 = 100$ m/s bo'lsa, rasmdagi P nuqtasida havoning yerga nisbatan tezligi v_p qancha?
- ii) (1.2 ball) Yuqori nisbiy namlik holatida, samolyotning yerga nisbatan tezligi kritik qiymat v_{crit} dan oshganda, qanot orqasida suv tomchilari oqimi paydo bo'ladi.

Tomchilar ma'lum bir Q nuqtasida paydo bo'ladi. Javob varaqasidagi rasmda Q nuqtasini belgilang. Q nuqtasining o'rnini qanday aniqlaganingizni (formulalar va iloji boricha kam matn yordamida) sifat jihatidan tushuntiring.

- iii) (2.0 ball) Quyidagi ma'lumotlardan foydalanib kritik tezlik v_{crit} ni hisoblang: havoning nisbiy namligi $r = 90\%$, havoning o'zgarmas bosimdagi solishtirma issiqlik sig'imi $c_p = 1.00 \times 10^3 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$, to'yinmagan suv bug'ining bosimi: buzilmagan havo harorati $T_a = 293 \text{ K}$ da $p_{sa} = 2.31 \text{ kPa}$ va $T_b = 294 \text{ K}$ da $p_{sb} = 2.46 \text{ kPa}$. Yaqinlashishingizga qarab, sizga havoning o'zgarmas hajmdagi solishtirma issiqlik sig'imi $c_v = 0.717 \times 10^3 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$ kerak bo'lishi mumkin. Eslatma: nisbiy namlik ma'lum haroratdagi bug' bosimining to'yingan bug' bosimiga nisbati sifatida aniqlanadi. To'yingan bug' bosimi — bug' suyuqlik bilan muvozanatda bo'lgan bug' bosimi.

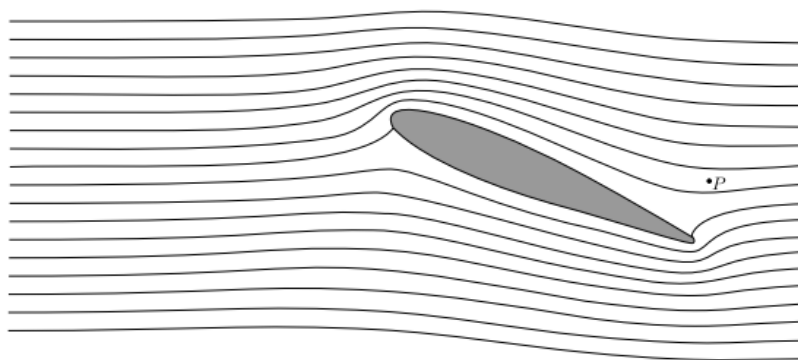


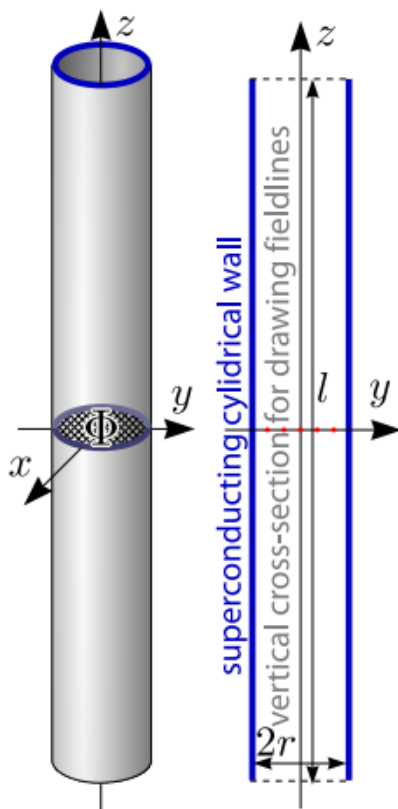
Figure 2: 2-rasm: Qanot kesimi va oqim chiziqlari

Masala T1. Magnit somonlar (4.5 ball)

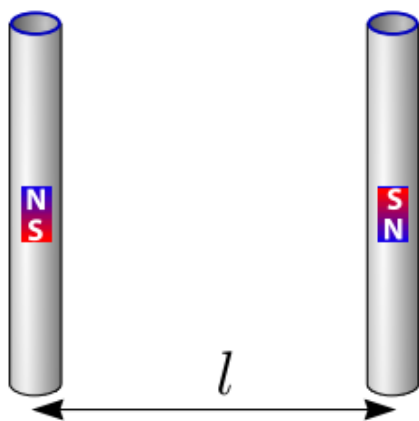
O'tkazgich (superconducting) materialdan yasalgan silindrik trubani qaraylik. Trubaning uzunligi l , ichki radiusi r va $l \gg r$. Trubaning markazi koordinatalar boshida, o'qi esa z o'qi bilan ustma-ust tushadi.

Trubaning markaziy kesimi ($z = 0, x^2 + y^2 < r^2$) orqali Φ magnit oqimi mavjud. O'tkazgich — bu har qanday magnit maydonni chiqarib tashlaydigan material (material ichida maydon nolga teng).

- i) (0.8 ball) Trubaning aksel kesimida belgilangan beshta qizil nuqtadan o'tadigan beshta magnit maydon chizig'ini javob varaqasidagi tegishli diagrammada eskiz qiling.
- ii) (1.2 ball) Trubaning o'rtasida (z o'qi bo'ylab) taranglik kuchi T ni toping (ya'ni trubaning $z > 0$ va $z < 0$ ikki yarmi bir-biri bilan o'zaro ta'sirlashadigan kuch).
- iii) (2.5 ball) Birinchisiga bir xil va parallel bo'lgan boshqa trubani qaraylik. Ikkinchi trubada magnit maydon bir xil, ammo qarama-qarshi yo'nalishda, uning markazi $y = l, x = z = 0$ nuqtasiga joylashtirilgan (shunday qilib trubalar kvadratning qarama-qarshi tomonlarini hosil qiladi). Ikki truba orasidagi magnit o'zaro ta'sir kuchi F ni aniqlang.



1-rasm: Magnit somonlarning aksenel kesimi

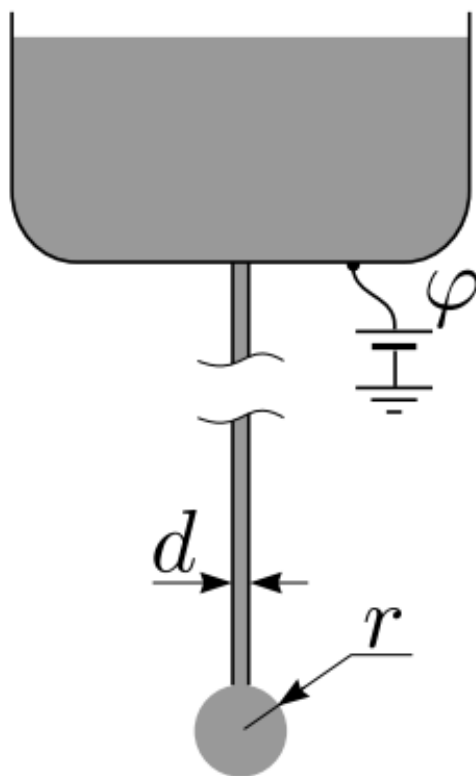


1-rasm: Magnit somonlarning aksenel kesimi

Masala T2. Kelvin tomchi hosil qilgich (8 ball)

Quyidagi sirt tarangligi haqidagi ma'lumotlar ushbu masala uchun foydali bo'lishi mumkin. Suyuqlik molekullari uchun suyuqlik-havo chegarasidagi o'rinlar suyuqlikning ichki qismidagi o'rinlarga nisbatan kamroq qulaydir. Bu chegara "sirt energiyasi" deb ataladigan $U = \sigma S$ bilan ifodalanadi, bu yerda S — chegaraning sirt maydoni, σ — suyuqlikning sirt taranglik koeffitsienti. Bundan tashqari, suyuqlik sirtining ikki bo'lagi bir-birini $F = \sigma l$

kuchi bilan tortadi, bu yerda l — bo'laklarni ajratib turuvchi to'g'ri chiziqli uzunligi.



1-rasm: Kelvin tomchi

hosil qilgich

Ichki diametri d bo'lgan uzun metall quvur to'g'ri pastga qaratilgan. Suv uning pastki uchidagi soplodan sekin tomchilab tushmoqda (rasmga qarang). Suv elektr o'tkazuvchan deb hisoblanishi mumkin; uning sirt tarangligi σ , zichligi ρ . Soplo ostida radiusi r bo'lgan tomchi osilib turibdi. Radius vaqt o'tishi bilan asta-sekin o'sadi, to tomchi erkin tushish tezlanishi g ta'sirida soplodan ajralguncha. Har doim $d \ll r$ deb faraz qiling.

A qism. Bitta quvur (4 ball)

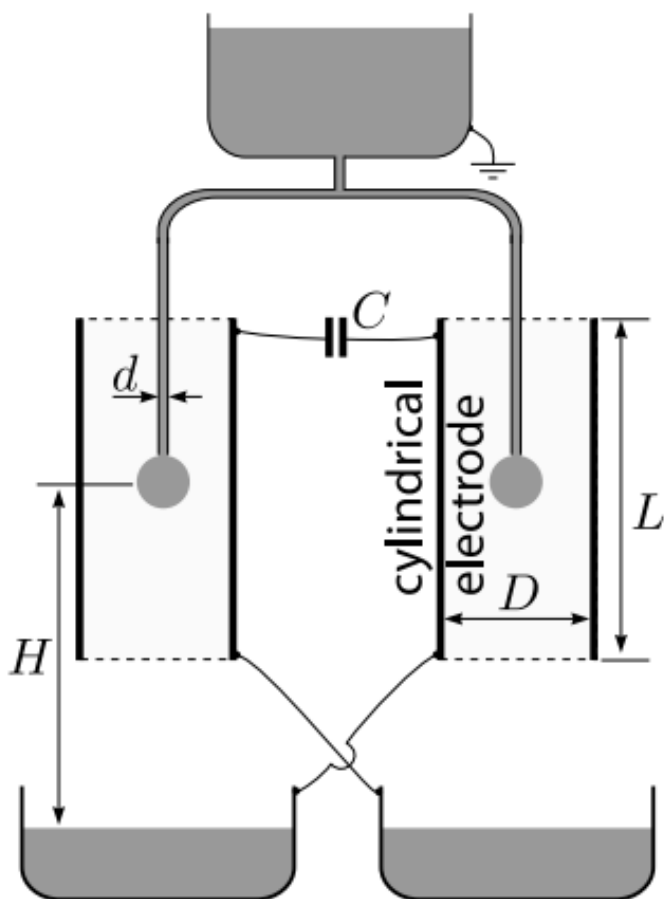
- i) (1.2 ball) Tomchi ajralishidan oldingi maksimal radiusi $r_{\max}$ ni toping.
- ii) (1.2 ball) Uzoq atrofdagi muhitga nisbatan quvurning elektrostatik potentsiali φ . Radiusi r bo'lgan tomchining zaryadi Q ni toping.
- iii) (1.6 ball) r o'zgarmas saqlanib, φ asta-sekin oshirilayotgan holatni qaraylik. Agar tomchi ichidagi gidrostatik bosim atmosfera bosimidan kichik bo'lib qolsa, tomchi beqarorlashadi va bo'laklarga parchalanadi. Bu sodir bo'ladigan kritik potentsial $\varphi_{\max}$ ni toping.

B qism. Ikki quvur (4 ball)

"Kelvin tomchi hosil qilgichi" deb ataladigan asbob A qismida tasvirlanganga o'xshash ikkita quvurdan iborat bo'lib, ular T-simon birikma orqali ulangan (rasmga qarang). Ikkala quvurning uchlari ikkita silindrik elektrodning markazlarida joylashgan (balandligi L va diametri D bilan, $L \gg D \gg r$). Ikkala trubka uchun tomchilanish tezligi vaqt

birligida n tomchi. Tomchilar H balandlikdan soplo ostidagi o'tkazuvchan kosalariga tushadi, diagrammada ko'rsatilganidek elektrodlarga o'zaro bog'langan. Elektrodlar C sig'im orqali ulangan. Kosa va elektrodlar tizimida aniq zaryad yo'q. Eslatma: ustki suv idishi rasmda ko'rsatilganidek yerga ulangan. Tushadigan birinchi tomchi mikroskopik zaryadga ega bo'ladi, bu ikki tomon o'rtasida nomutanosiblik va kondensator bo'ylab kichik zaryad ajralishiga olib keladi.

- i) (1.2 ball) Tomchilar trubkalardan ajralayotgan paytdagi zaryadining mutlaq qiymati Q_0 ni va kondensator zaryadi q bo'lgan paytdagi Q_0 ni ifodalang. Q_0 ni (A qism-i dagi) $r_{\max}$ orqali ifodalang va A qism-iii da tasvirlangan effekttni e'tiborsiz qoldiring.
- ii) (1.5 ball) q ning vaqt t ga bog'liqligini $q(t)$ uzluksiz funksiya bilan taqriblab va $q(0) = q_0$ deb faraz qilib toping.
- iii) (1.3 ball) Tomchi hosil qilgichning ishlashi A qism-iii da ko'rsatilgan effekt tufayli to'sqinlik qilishi mumkin. Bundan tashqari, elektrodlar orasidagi erishish mumkin bo'lgan potensial $U_{\max}$ ga tomchi va uning ostidagi kosa orasidagi elektrostatik itarish tufayli chegara qo'yiladi. $U_{\max}$ ni toping.



2-rasm: Kelvin tomchi

hosil qilgich

Masala T3. Protoyulduz shakllanishi (9 ball)

Quyidagi model yordamida yulduz shakllanishini modellastiramiz. Dastlab tinch holatda bo'lgan siyrak yulduzlararo gazning sferik buluti o'z tortishish kuchi ta'sirida qisqara boshlaydi. Sharning boshlang'ich radiusi r_0 va massasi m . Atrof muhit harorati (gazga nisbatan ancha siyrak) va gazning boshlang'ich harorati bir xil va T_0 ga teng. Gazni ideal deb hisoblash mumkin. Gazning o'rtacha molyar massasi μ va adiabatik ko'rsatkichi $\gamma > \frac{4}{3}$. Quyidagilar berilgan: $G \frac{m\mu}{r_0} \gg RT_0$, bu yerda R — gaz doimiysi, G — gravitatsion doimiy.

- i) (0.8 ball) Qisqarishning katta qismida gaz shunchalik shaffofki, hosil bo'lgan har qanday issiqlik darhol nurlanib ketadi, ya'ni shar atrof muhit bilan termodinamik muvozanatda qoladi. Radius $r_1 = 0.5r_0$ gacha ikki marta kamayganda bosim necha marta (n) ortadi? Gaz zichligi bir xil (uniformal) bo'lib qoladi deb faraz qiling.
- ii) (1 ball) Radiusning r_0 dan $r_2 = 0.95r_0$ gacha qisqarishi uchun ketadigan vaqt t_2 ni hisoblang. Tushayotgan gaz zarrasining o'rnidagi gravitatsion maydonning o'zgarishini e'tiborsiz qoldiring.
- iii) (2.5 ball) Bosimni ahamiyatsiz deb hisoblab, Kepler qonunlaridan foydalanib, sharning r_0 dan ancha kichik radiusgacha qisqarishi uchun ketadigan vaqt $t_{r \rightarrow 0}$ ni toping.
- iv) (1.7 ball) Ma'lum bir $r_3 \ll r_0$ radiusda gaz issiqlik nurlanishi uchun yetarlicha zich va no'raf (opaque) bo'lib qoladi. r_0 dan r_3 gacha qisqarish davomida nurlangan issiqlik miqdori Q ni hisoblang.
- v) (1 ball) r_3 dan kichik radiuslar uchun nurlanish tufayli issiqlik yo'qotilishini e'tiborsiz qoldirishingiz mumkin. $r < r_3$ da sharning harorati T ning radiusga bog'liqligini aniqlang.
- vi) (2 ball) Nihoyat, bosimning gaz dinamikasiga ta'sirini e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi va qisqarish $r = r_4$ da to'xtaydi (bu yerda $r_4 \ll r_3$). Biroq, nurlanish yo'qotilishini hali ham e'tiborsiz qoldirish mumkin va harorat yadro termoyadroviy sintezini yoqish uchun yetarlicha yuqori emas. Bunday protoyulduzning bosimi endi bir xil emas, lekin noaniq sonli koeffitsientlar bilan qo'pol baholashlar hali ham amalga oshirilishi mumkin. Yakuniy radius r_4 va tegishli harorat T_4 ni hisoblang.

43-Xalqaro Fizika Olimpiadasi — Eksperimental tur

Tartu, Estoniya — 2012-yil 19-iyul, payshanba

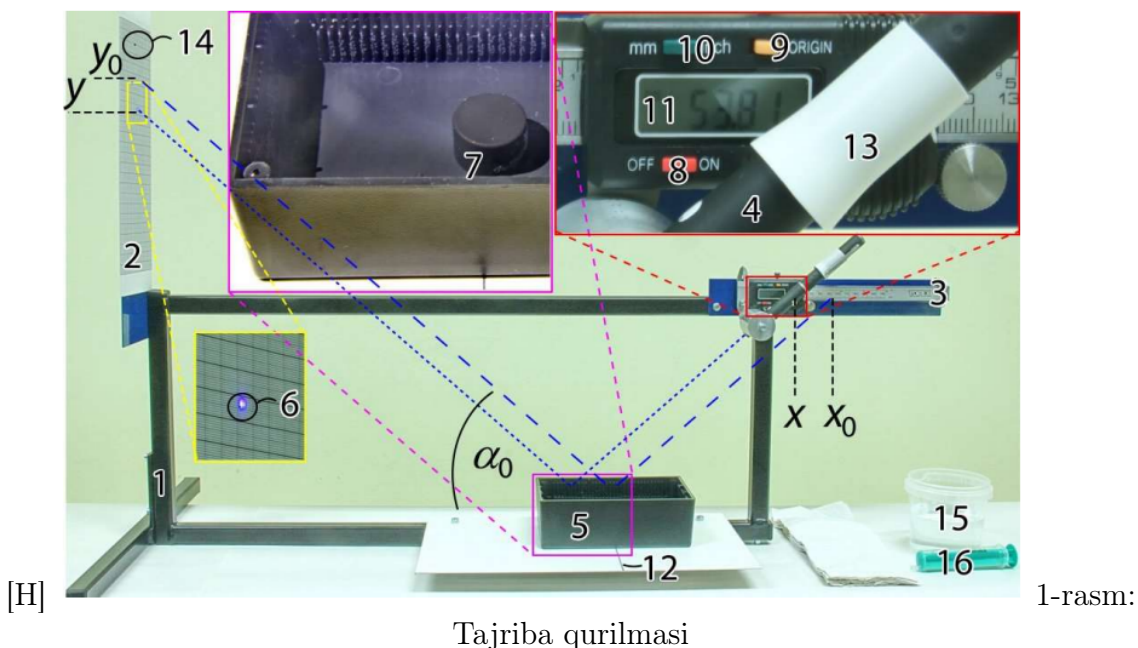
- Imtihon 5 soat davom etadi. Jami 20 ballik 2 ta masala mavjud. Sizning ixtiyoringizda ikkita stol (ikki qo'shni kabinada) bor, E1 masalasining jihozi bir stolda, E2 masalasining jihozi esa ikkinchi stolda; siz bu stollar orasida erkin harakatlaniishingiz mumkin. Biroq, tajriba jihozining biron bir qismini bir stoldan ikkinchi stolga ko'chirishga ruxsat yo'q.
- Dastlab, bir stoldagi tajriba jihozi yopiq, ikkinchi stoldagi esa qutiga qadoqlangan. Tanlov boshlanishining ovoqli signalidan (uchta qisqa signal) oldin siz qopqoqni yechmasligingiz, qutini ochmasligingiz va masalalar yozilgan konvertni ochmasligingiz kerak.
- Ruxsatsiz ish joyingizdan chiqib ketishingiz mumkin emas. Agar sizga yordam kerak bo'lsa (jihozdagi nosozlik, kalkulyatorning sinishi, hojatxonaga borish zarurati va hokazo), iltimos, tegishli bayroqchani ("HELP" yoki "TOILET" — o'rningizdagi

uzun tutqichli) o'rindiqliq qutisi devorlari ustiga ko'taring va yordamchi kelguncha uni ko'tarilgan holda saqlang.

- Faqat qog'oz varaqlarining old tomonidan foydalaning.
- Har bir masala uchun maxsus "Yechim varaqalari" mavjud (son va piktogramma uchun sarlavhaga qarang). Yechimlaringizni tegishli Yechim varaqalariga yozing. Har bir masala uchun Yechim varaqalari raqamlangan; varaqalarni raqamlash bo'yicha foydalaning. Yakuniy javoblarni Javob varaqasining tegishli qutilariga ko'chiring.
- "Qoralama qog'ozlar" ham mavjud; baholanishini istamagan narsalarni yozish uchun ulardan foydalaning. Agar Yechim varaqalariga baholanishini istamagan narsalarni yozgan bo'lsangiz (masalan, dastlabki va noto'g'ri echimlar), ularni chizib tashlang.
- Agar ma'lum bir masala uchun ko'proq qog'oz kerak bo'lsa, "HELP" bayrog'ini ko'taring va yordamchiga masala raqamini ayting; sizga ikkita Yechim varaqasi beriladi (buni bir necha marta qilishingiz mumkin).
- Siz imkon qadar kam matndan foydalanishingiz kerak: echimingizni asosan tenglamalar, raqamlar, jadvallar, belgilar va diagrammalar bilan tushuntirishga harakat qiling.
- Eksperimental imtihon davomida keraksiz harakatlardan saqlanib va kabinangiz devorlarini silkitmang — lazer tajribasi barqarorlikni talab qiladi.
- Lazer nuriga yoki uning qaytgan nurlariga qaramang! Bu sizning ko'zingizni doimiy ravishda shikastlashi mumkin!
- Birinchi bitta ovoqli signal sizga yechish vaqtidan 30 daqiqa qolganligini bildiradi; ikkinchi qo'sh signal 5 daqiqa qolganligini; uchinchi uch karra signal yechish vaqtining tugashini belgilaydi. Uchinchi signaldan so'ng siz darhol yozishni to'xtatishingiz kerak. Barcha qog'ozlarni stolingizdagi konvertga soling. Xonadan biron bir qog'oz varag'ini olib chiqishingiz mumkin emas. Agar oxirgi signaldan oldin yechishni tugatgan bo'lsangiz, iltimos, bayrog'ingizni ko'taring.

E1 masala. Suvning magnit singdiruvchanligi (10 ball)

Magnit maydonning ferromagnetiklardan tashqari ko'pchilik moddalarga ta'siri ancha kuchsizdir. Buning sababi, nisbiy magnit singdiruvchanligi μ bo'lgan moddalardagi magnit maydon energiyasining zichligi $w = \frac{B^2}{2\mu\mu_0}$ formulasi bilan beriladi va odatda μ 1 ga juda yaqin. Shunday bo'lsa-da, tegishli tajriba usullari bilan bunday effektlarni ishonchli kuza-tish mumkin. Ushbu masalada biz doimiy neodimiy magnit tomonidan yaratilgan magnit maydonning suvga ta'sirini o'rganamiz va natijalardan suvning magnit singdiruvchanligini hisoblashda foydalanamiz. Ushbu masala davomida hech qanday noaniqliklarni baholashingiz so'ralmaydi va sirt tarangligi effektlarini hisobga olishingiz shart emas.



Qurilma quyidagilardan iborat:

- 1 stend (rasmdagi raqamlar rasmda ko'rsatilgan raqamlarga mos keladi);
- 2 raqamli shtangensirkul (shkalasi);
- 3 lazer ko'rsatgich;
- 4 suv lagani;
- 5 suv laganidagi silindrsimon doimiy magnit (magnit eksenel yo'nalishda magnitlangan).

Suv lagani magnitning tortish kuchi bilan stend asosiga mahkamlangan. Lazer shtangensirkulga o'rnatilgan, uning asosi stendga mahkamlangan; shtangensirkul lazerni gorizontall siljitish imkonini beradi. Lazerning yoqish-o'chirish tugmasini oq konussimon trubka (13) yordamida bosilgan holda ushlab turish mumkin. Lazerni keraksiz holda yoqib qo'ymang. Magnit ustidagi suvning chuqurligi taxminan 1 mm ga yaqin bo'lishi kerak (agar sayozroq bo'lsa, suv yuzasi shunchalik egri bo'ladiki, ekrandan ko'rsatkichlarni olish qiyin bo'ladi). Bir stakan suv (15) va shprits (16) suv sathini sozlash uchun ishlatilishi mumkin (sathni 1 mm ga ko'tarish uchun 13 ml suv qo'shing). Grafik qog'oz varag'i ("ekran") (2) vertikal plastinkaga kichik magnit tabletkalar (14) bilan mahkamlanishi kerak. Agar ekrandagi lazer dog'i loyqa bo'lib qolsa, suv yuzasida chang borligini tekshiring (va uni uchirib yuboring).

Rasmning qolgan legendasi quyidagicha:

- 6 — lazer nurlari ekranga tushadigan nuqta;
- 11 — shtangensirkulning LCD ekrani;
- 10 — shtangensirkul birliklarini millimetr va dyuym o'rtasida almashtiradigan tugma;
- 8 — yoqish-o'chirish tugmasi;
- 9 — shtangensirkul ko'rsatkichining boshlang'ich nuqtasini o'rnatish tugmasi.

Lazer ko'rsatgich ostida shtangensirkulda yana bir tugma mavjud bo'lib, u vaqtincha boshlang'ich nuqtani qayta o'rnatadi (agar siz uni beixtiyor bossangiz, normal o'lchash rejimiga qaytish uchun uni yana bir marta bosib).

Hisoblashlaringiz uchun raqamli qiymatlar:

- Magnit markazi va ekran orasidagi gorizontaal masofa $L_0 = 490$ mm. Magnit markazining ikki perpendikulyar yo'nalishda mos kelishini tekshiring (va kerak bo'lsa sozlang). Magnitning vertikal o'qi lazer nuri bilan kesishishi kerak, shuningdek, u tayanch plastinkasidagi qora chiziq (12) bilan ham kesishishi kerak.
- Magnit o'qida, uning sirtidan 1 mm balandlikdagi magnit induksiya (magnit maydon kuchlanganligi) $B_0 = 0.50$ T.
- Suvning zichligi $\rho_w = 1000$ kg/m³.
- Erkin tushish tezlanishi $g = 9.8$ m/s².
- Vakuumning magnit singdiruvchanligi $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ H/m.

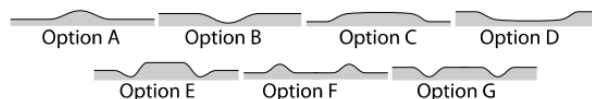
OGOHLANTIRISHLAR:

- Lazer yo'nalishi oldindan sozlangan, uni qimirlatmang!
- Lazer nuriga yoki uning qaytgan nurlariga qaramang!
- Kuchli neodimiy magnitni olib tashlashga urinmang!
- Magnit materiallarni magnitga yaqin qo'ymang!
- Lazer ishlatilmayotganda o'chirib qo'ying, batareyalar 1 soatda zaryadsizlanadi!

A qism. Suv sirtining sifat shakli (1 ball)

Silindrsimon magnit suv sathi ostiga qo'yilganda, suv yuzasi egri bo'ladi. Kuzatish orqali magnit ustidagi suv yuzasining shaklini aniqlang. Ushbu kuzatishga asoslanib, suvning diamagnetik ($\mu < 1$) yoki paramagnetik ($\mu > 1$) ekanligini aniqlang.

Javob varaqasiga to'g'ri variantga mos keladigan harfni va $\mu > 1$ yoki $\mu < 1$ tengsizligini yozing.



Ushbu qism uchun javobingizni asoslashingiz shart emas.

B qism. Suv sirtining aniq shakli (7 ball)

Suv yuzasining egilishini lazer nurlarining sirtidan qaytishini o'lchash orqali yuqori sezuvchanlik bilan tekshirish mumkin. Ushbu effektdan magnit ustidagi gorizontaal joylashuvga qarab suv chuqurligining bog'liqligini hisoblash uchun foydalanamiz.

- (1.6 ball) Lazer dog'ining ekrandagi vertikal holati y ning shtangensirkul ko'rsatkichi x ga bog'liqligini o'lchang (rasmga qarang). Shtangensirkul siljishlarining butun

foydalanish mumkin bo'lgan oralig'ini qamrab olishingiz kerak. Natijalarni Javob varaqasidagi jadvalga yozing.

- ii) (0.7 ball) O'lchangan bog'liqlikning grafigini chizing.
- iii) (0.7 ball) Olingan grafikdan foydalanib, lazer nurlari va suvning gorizontal yuzasi orasidagi α_0 burchakni aniqlang.
- iv) (1.4 ball) Suv yuzasining qiyaligi ($\tan \beta$) quyidagicha ifodalanishi mumkinligiga e'tibor bering:

$$\tan \beta \approx \beta \approx \frac{\cos^2 \alpha_0}{2} \cdot \frac{y - y_0 - (x - x_0) \tan \alpha_0}{L_0 + x - x_0},$$

bu yerda y_0 — magnit o'qidagi suv sirtidan qaytganda ekrandagi lazer dog'ining vertikal holati, x_0 esa shtangensirkulning tegishli holati. Suv yuzasining qiyalik qiyamatlarini hisoblang va ularni Javob varaqasidagi jadvalga kiriting. Eslatma: qiyalik ifodasida berilgan ba'zi hadlar birikmasini oxirgi grafikdan o'qish bilan almashtirsangiz, hisoblashingizni soddalashtirish mumkin.

- v) (1.6 ball) Suv yuzasining magnitdan uzoqdagi sirtga nisbatan balandligini x ning funksiyasi sifatida hisoblang va uni Javob varaqasidagi jadvalga yozing.
- vi) (1.0 ball) Oxirgi bog'liqlikning grafigini chizing. Unda lazer nurlari to'g'ridan-to'g'ri magnit ustidagi suv yuzasiga tushadigan mintaqani ko'rsating.

C qism. Magnit singdiruvchanlik (2 ball)

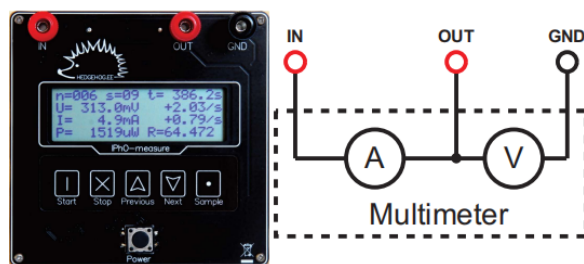
B qism natijalaridan foydalanib, $\mu - 1$ qiymatini hisoblang (bu magnit qabul qiluvchanlik deb ataladi), bu yerda μ — suvning nisbiy magnit singdiruvchanligi. Yakuniy formulangizni va raqamli natijani Javob varaqasiga yozing.

E2 masala. Nolinear qora quti (10 ball)

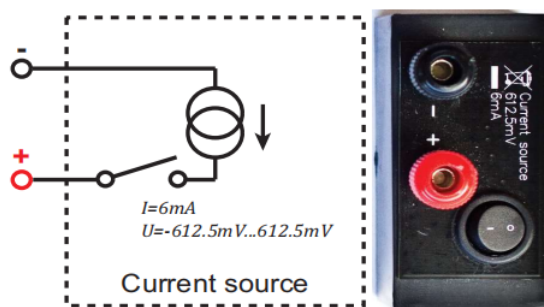
Oddiy masalalarda elektr zanjirlari chiziqli elementlardan iborat deb hisoblanadi, ularda elektr xarakteristikalarlari bir-biriga to'g'ri proporsionaldir. Misollar: qarshilik ($V = RI$), sig'im ($Q = CV$) va induktivlik ($V = LI = L \frac{dI}{dt}$), bu yerda R , C va L o'zgarmaslardir. Ushbu masalada biz proporsionallik farazi o'rinli bo'lmagan, qora quti ichiga olingan nolinear elementlarni o'z ichiga olgan zanjirni tekshiramiz.

Qurilma quyidagilardan iborat: multimetr ("IPhO-measure" deb belgilangan), tok manbai vazifasini bajaruvchi qora quti, nolinear elementlarni o'z ichiga olgan qora quti va ulash uchun yig'ma ulagichli chiqish sinov simlari. Qora qutining muhrini buzmaslikka ehtiyot bo'ling.

Multimetr bir vaqtning o'zida tok va kuchlanishni o'lchay oladi. U bilan har biri quyidagilardan iborat bo'lgan 2000 tagacha ma'lumot nuqtasini saqlashingiz mumkin: V kuchlanish, I tok, $P = IV$ quvvat, $R = V/I$ qarshilik, kuchlanishning vaqt bo'yicha hosilasi $\dot{V} = \frac{dV}{dt}$, tokning vaqt bo'yicha hosilasi $\dot{I} = \frac{dI}{dt}$ va t vaqt. Tafsilotlar uchun multimetr qo'llanmasiga qarang. Agar saqlangan 2000 ma'lumot nuqtasidan oshib ketsangiz, eng eski ma'lumotlar ustiga yoziladi.



O'zgarmas tok manbai, uning terminallaridagi kuchlanish -0.6125 V va 0.6125 V oralig'ida bo'lganda barqaror tok beradi. O'chirilganda, o'zgarmas tok manbai katta (amalda cheksiz) qarshilik kabi ishlaydi.

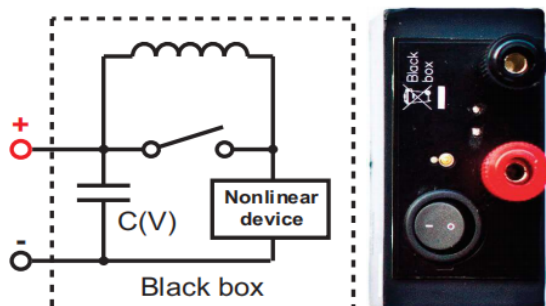


Qora quti tarkibida elektr ikki qavatli kondensator (bu biroz nolinear, katta sig'imli kondensator), noma'lum nolinear element va qarshiligi ahamiyatsiz bo'lgan $L = 10 \mu\text{H}$ induktivlik mavjud bo'lib, u zanjir diagrammasida ko'rsatilganidek o'zgartirilishi mumkin. Nolinear elementni kuchlanish va tok o'rtasidagi nolinear bog'liqlikka ega qarshilik deb hisoblash mumkin $[I(V)]$ V ning uzluksiz funksiyasi bo'lib, $I(0) = 0$. Xuddi shunday, kondensator uchun differensial sig'im $C(V) = dQ/dV$ to'liq o'zgarmas emas.

Qora qutidagi kuchlanish, uning qizil terminalidagi potensial qora terminaldagi potensialdan yuqori bo'lganda musbat deb aytamiz. Musbat kuchlanish qora quti va tok manbaidagi mos keladigan o'tkazgichlarning terminallari ulanganda olinadi (salbiy kuchlanishlardan foydalanishga ruxsat beriladi).

Qora qutidagi kondensatorni uning kirishlarini qisqa tutashtirish orqali zaryadsizlantirish xavfsizdir, xoh o'z-o'zidan, xoh multimetrdagi *IN* va *OUT* terminallari orqali: bu kondensatorning ichki qarshiligi tokni hech narsaga zarar yetkazmaydigan darajada ushlab turish uchun etarli.

Ushbu masala davomida hech qanday noaniqliklarni baholashingiz so'ralmaydi.



A qism. Induktivliksiz zanjir (7 ball)

Ushbu qismda qora qutidagi kalitni yopiq holda saqlang ("I" ni pastga bosing), shunda induktivlik qisqa tutashgan bo'ladi. Ba'zi o'lchovlar ancha vaqt olishi mumkinligiga e'tibor bering, shuning uchun keraksiz ishlardan qochish uchun A qismining barcha topshiriqlarini oldindan o'qib chiqishingiz tavsiya etiladi.

- i) (1.0 ball) Tok manbaining chiqish toki taxminan 6 mA ekanligini tasdiqlang va u 0 dan 480 mV gacha bo'lgan kuchlanishlar oralig'ida qanday diapazonda o'zgarishini aniqlang. Amaldagi zanjir diagrammasini hujjatlashtiring.
- ii) (1.2 ball) Qora qutida ishlatiladigan differensial sig'im $C(V)$ taxminan 2 F ekanligini uning qiymatini o'zingiz tanlagan bitta kuchlanish uchun $C(V_0) = C_0$ o'lchab ko'rsating. Amaldagi zanjir diagrammasini hujjatlashtiring.
- iii) (2.2 ball) Kondensatorning nolinearligini e'tiborsiz qoldirib [$C(V) \approx C_0$], qora qutida ishlatiladigan nolinear elementning tok-kuchlanish xarakteristikasini aniqlang. Qora qutidagi olinadigan musbat kuchlanishlar uchun $I(V)$ egri chizig'ini javob varaqasiga chizing. Amaldagi zanjir diagrammasini hujjatlashtiring.
- iv) (2.6 ball) Olinadigan kuchlanishlarning butun oralig'idan olingan o'lchovlardan foydalanib, qora qutidagi olinadigan musbat kuchlanishlar uchun $C(V)$ egri chizig'ini hisoblang va javob varaqasiga chizing. Differensial sig'imning minimal va maksimal qiymatlari $C_{\min}$, $C_{\max}$ ni yozing. Amaldagi zanjir diagrammasini hujjatlashtiring.

B qism. Induktivlikli zanjir (3 ball)

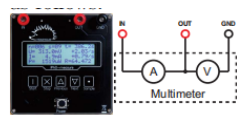
Qora qutidagi kalitni ochish ("0" ni pastga bosing) orqali induktivlikni yoqing. A-iii qismidagi kabi usuldan foydalanib, nolinear elementning tok-kuchlanish xarakteristikasini o'lchang va chizing. A va B qismlarining egri chiziqlari orasidagi har qanday muhim farqlarni tavsiflang va sifatli dalillar yordamida sababini taklif qiling. Shuni bilishingiz kerakki, nolinear element shuningdek, nolinear qarshilikka parallel ulangan sig'imga (≈ 1 nF) ega.

IPhO-measure: qisqa qo'llanma

IPhO-measure — bu V kuchlanish va I tokni bir vaqtning o'zida o'lchash imkoniyatiga ega bo'lgan multimetr. Shuningdek, u ularning vaqt bo'yicha hosilalari $\dot{V}$ va $\dot{I}$, ularning ko'paytmasi $P = VI$, nisbati $R = V/I$ hamda tanlanmaning vaqti t ni yozib oladi. Saqlangan o'lchovlar alohida to'plamlarga ajratilgan; har bir saqlangan tanlanma to'plam raqami s va to'plam ichidagi hisoblagich n bilan raqamlangan. Barcha saqlangan tanlanmalar ichki flesh-xotiraga yoziladi va keyinchalik o'qib olinishi mumkin.

Elektr xarakteristikasi

Qurilma quyida ko'rsatilganidek ulangan ampermetr va voltmeter vazifasini bajaradi.



	Range	Internal resistance
Voltmeter	0 ... 2 V	1 MΩ
Voltmeter	2 ... 10 V	57 kΩ
Ammeter	0 ... 1 A	1 Ω

	Diapazon	Ichki qarshilik
Voltmetr	0...2 V	1 M
Voltmetr	2...10 V	57 k
Ampermetr	0...1 A	1

Table 1: O'lchov diapazonlari va ichki qarshiliklar

Asosiy foydalanish

- “**POWER**” tugmachasini bosing — *IPhO-measure* yoqiladi. Qurilma hali o'lchov qilmayapti; o'lchovni boshlash uchun “**START**” tugmachasini bosing. Shu bilan bir qatorda, saqlangan ma'lumotlarni ko'rishni boshlashingiz mumkin (pastga qarang).
- Avval saqlangan tanlanmalarni (barcha to'plamlar bo'ylab) ko'rish uchun “**PREVIOUS**” yoki “**NEXT**” tugmalarini bosing. Ularni to'plamlar orasida to'g'ridan-to'g'ri o'tish uchun uzoqroq bosib turing.
- O'lchov qilinmayotgan paytda, yangi to'plamni o'lchashni boshlash uchun “**START**” tugmachasini bosing.
- O'lchov davomida, har safar yangi ma'lumotlar to'plamini (ya'ni displeyda ko'rsatilayotgan ko'rsatkichlarni) saqlamoqchi bo'lganingizda, “**SAMPLE**” tugmachasini bosing.
- O'lchov davomida, shu to'plamning boshqa tanlanmalarini “**PREVIOUS**” va “**NEXT**” tugmalari yordamida ko'rib chiqishingiz mumkin.
- To'plamni tugatish va o'lchovni to'xtatish uchun “**STOP**” tugmachasini bosing. Qurilma hali yoqilgan holda qoladi. Siz yangi o'lchov seansini boshlashga yoki saqlangan ma'lumotlarni ko'rishga tayyorsiz.
- “**POWER**” tugmachasini bosish qurilmani o'chiradi. Qurilma “my mind is going ...” matnini ko'rsatadi; tashvishlanmang, barcha ma'lumotlar saqlanadi va siz qurilmani qayta yoqqaningizdan keyin ularni ko'rib chiqishingiz mumkin. Saqlangan tanlanmalar o'chirilmaydi.

Display



Ko'rsatilgan tanlanma to'qqizta o'zgaruvchidan iborat:

1. to'plamdagi tanlanmaning indeksi n ;
2. to'plam indeksi s ;
3. to'plam boshlanganidan beri o'tgan vaqt t ;
4. voltmetr ko'rsatkichi V ;
5. V ning o'zgarish tezligi (vaqt bo'yicha hosila $\dot{V}$); agar tebranishlar tufayli hosilani ishonchli olish imkoni bo'lmasa, "+nan/s" ko'rsatiladi;
6. ampermetr ko'rsatkichi I ;
7. I ning o'zgarish tezligi (vaqt bo'yicha hosila $\dot{I}$); agar tebranishlar tufayli hosilani ishonchli olish imkoni bo'lmasa, "+nan/s" ko'rsatiladi;
8. ko'paytma $P = VI$;
9. nisbat $R = V/I$.

Agar o'zgaruvchilardan birontasi ruxsat etilgan diapazondan tashqarida bo'lsa, uning displeyida "+inf" yoki "-inf" ko'rsatiladi.

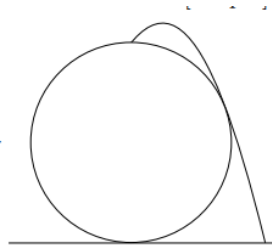
A qism. Ballistika (4.5 ball)

- i) (0.8 ball) Tosh vertikal yuqoriga uloqtirilganda, u $x = 0$, $z = v_0^2/2g$ nuqtasiga yetib boradi (energiya saqlanish qonunidan). Buni $z \leq z_0 - kx^2$ tengsizligi bilan solishtirib, quyidagini topamiz:

$$z_0 = v_0^2/2g. \quad (0.3 \text{ ball})$$

$z \rightarrow -\infty$ asimptotikasini qaraylik; toshning traektoriyasi parabola bo'lib, bu chegarada gorizontal siljish (berilgan z uchun) parabolaning egriligiga nisbatan juda sezgir: parabola qanchalik yassi bo'lsa, siljish shunchalik katta bo'ladi. Tosh gorizontal uloqtirilganda parabola eng yassi shaklga ega: $x = v_0 t$ va $z = -gt^2/2$, ya'ni uning traektoriyasi $z = -gx^2/2v_0^2$ bilan beriladi. Endi $z \leq z_0 - kx^2$, ya'ni $-gx^2/2v_0^2 \leq z_0 - kx^2 \Rightarrow k \leq g/2v_0^2$ ekanligini eslaylik. $k < g/2v_0^2$ bo'lsa, $z \leq z_0 - kx^2$ parabolik sohasi va berilgan $z = -gx^2/2v_0^2$ traektoriyasi o'rtasida bo'shliq mavjud bo'lar edi. Bu traektoriya uzoq pastdagi ($z \rightarrow -\infty$) nishonlarga tegish uchun optimal hisoblanadi, shuning uchun bunday bo'shliq bo'lmasligi kerak. Demak, $k < g/2v_0^2$ variantini chiqarib tashlaymiz. Natijada:

$$k = g/2v_0^2. \quad (0.5 \text{ ball})$$



(1.2 ball) Tosh traektoriyasi teskari (reversibil) va energiya saqlanish qonuniga ko'ra, ekvivalent ravishda quyidagini so'rash mumkin: sferik binoning eng yuqori nuqtasidan tomga tegmasdan yerga tushish uchun toshga berilishi kerak bo'lgan minimal boshlang'ich tezlik qancha va tegishli traektoriya qanday? Traektoriya yo tomga tegishi kerak, yoki eng yuqori nuqtadan egrilik radiusi R ga teng bo'lgan gorizontal yo'nalishda boshlanishi kerakligini tushunish oson. Haqiqatan ham, agar bunday bo'lmasa, bir xil uloqtirish burchagini saqlab, tezlikni biroz kamaytirish mumkin bo'lar edi — tosh hali ham tomga tegmasdan yerga yetib borardi. Bundan tashqari, agar u eng yuqori nuqtada urinma bo'lsa, traektoriya boshqa hech qayerda tomga tegmaydi yoki kesishmaydi, chunki parabolaning egriligi uning eng yuqori nuqtasida maksimalga ega. U holda boshlang'ich tezlikni o'zgarmas saqlab, uloqtirish burchagini (gorizontaldan bir oz yuqoriga) biroz oshirish mumkin: yangi traektoriya na eng yuqori nuqtada urinma, na boshqa nuqtada tomga tegadi; endi biz avval aytganimizdek tezlikni kamaytirishimiz mumkin. Shunday qilib, optimal traektoriya rasmda ko'rsatilganidek, tomga biror nuqtada tegishi kerak degan xulosaga kelamiz.

(2.5 ball) To'g'ridan-to'g'ri yondashuv optimal traektoriyaning bino bilan ikki nuqtada kesishishi va bir nuqtada tegishi shartini yozish bo'ladi. Bu to'rtinchi tartibli algebraik tenglamaga olib keladi va shuning uchun bunday yechimni oqilona vaqt ichida amalga oshirish real emas.

Binoning ichki qismi eng yuqori nuqtadan $v_{\min}$ boshlang'ich tezlik bilan uloqtirilgan tosh bilan yetib borish mumkin bo'lgan soha ichida yotishi kerak. Haqiqatan ham, agar biz

bino ustidan uloqtira olsak, uloqtirish burchagini pasaytirish orqali uning ichidagi har qanday nishonga tegishimiz mumkin. Boshqa tomondan, yetib borish mumkin bo'lgan sohaning chegarasi binoga tegishi kerak. Haqiqatan ham, agar bo'shliq mavjud bo'lsa, optimal traektoriya binoga tegadigan nuqtadan biroz yuqoridagi nishonga tegish mumkin bo'lar edi; bu nishondan o'tadigan traektoriya hech qayerda tomga tegmas edi, shuning uchun biz ziddiyatga kalamiz.

Shunday qilib, optimal traektoriyaga mos keladigan v_0 bilan yetib borish mumkin bo'lgan soha binoga tegadi; simmetriya tufayli umumiy ikkita teginish nuqtasi mavjud (kichikroq tezliklar uchun to'rtta, kattaroq tezliklar uchun esa hech qanday teginish nuqtasi bo'lmaydi). Bino tepasida koordinata boshi bilan kesishish nuqtalari quyidagi tenglamalar tizimi bilan aniqlanadi:

$$x^2 + z^2 + 2zR = 0, \quad z = \frac{v_0^2}{2g} - \frac{gx^2}{2v_0^2}.$$

z ni yo'qotib, x ga nisbatan bikvadrat tenglama hosil bo'ladi:

$$x^4 \left(\frac{g}{2v_0^2} \right)^2 + x^2 \left(\frac{1}{2} - \frac{gR}{v_0^2} \right) + \left(\frac{v_0^2}{4g} + R \right) \frac{v_0^2}{g} = 0.$$

Shuning uchun haqiqiy qiymatli yechimlar yo'qoladigan tezlikni diskriminantning nolga teng bo'lish shartidan topish mumkin:

$$\left(\frac{1}{2} - \frac{gR}{v_0^2} \right)^2 = \frac{1}{4} + \frac{gR}{v_0^2} \implies \frac{gR}{v_0^2} = 2.$$

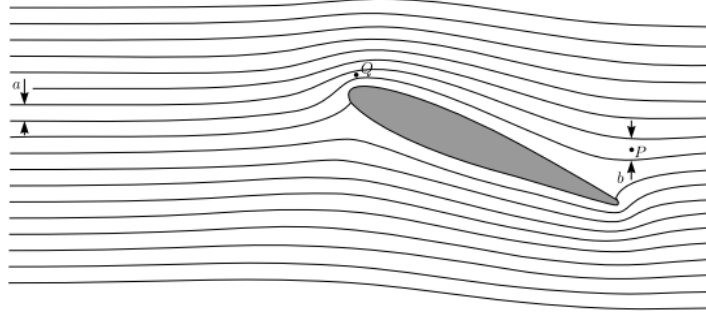
Energiya saqlanish qonuniga ko'ra, yer sathida tezlik kvadrati $4gR$ ga oshganligini hisobga olib, nihoyat:

$$v_{\min} = \sqrt{v_0^2 + 4gR} = 3\sqrt{\frac{gR}{2}}.$$

B qism. Tuman (4 ball)

- i) (0.8 ball) Samolyotning sanoq tizimida ikkita oqim chizig'i orasidagi kanal bo'ylab havoning hajm oqimi (hajm sarfi) uzluksizlik tufayli o'zgarmasdir. Hajm oqimi tezlik va kanalning ko'ndalang kesim maydonining ko'paytmasidir, bu ikki o'lchovli geometriyada kanal kengligiga proporsional va rasmdan o'lchanishi mumkin. Shamol yo'qligi sababli, samolyot sanoq tizimida buzilmagan havoning tezligi shunchaki v_0 ga teng. Shunday qilib, $a = 10$ mm va $b = 13$ mm o'lchamlarini o'lchab (rasmga qarang), $v_0 a = u b$ va shuning uchun $u = v_0 \frac{a}{b}$ yozishimiz mumkin. P nuqtasida oqim chiziqlari gorizontal bo'lib, barcha tezliklar parallel bo'lgani uchun vektor qo'shilishi skalyar qo'shilishga qisqaradi: havoning yerga nisbatan tezligi $v_P = v_0 - u = v_0(1 - \frac{a}{b}) = 23$ m/s.
- ii) (1.2 ball) Dinamik bosim $\frac{1}{2}\rho v^2$ nisbatan kichik bo'lsa-da, u adiabatik kengayish va siqilishga olib keladi. Kengayadigan hududlarda harorat pasayadi va shuning uchun to'yingan bug' bosimi ham pasayadi. Agar shudring nuqtasiga erishilsa, tomchilar oqimi paydo bo'ladi. Bu jarayon adiabatik kengayish maksimal bo'lgan nuqtada, ya'ni gidrostatik bosim minimal bo'lgan va natijada Bernulli qonunidan $p + \frac{1}{2}\rho v^2 = \text{const}$ kelib chiqqan holda dinamik bosim maksimal bo'lgan joyda boshlanadi: qanot sanoq tizimida havo tezligi maksimal va oqim chiziqlari

masofasi minimal bo'lgan nuqtada. Bunday Q nuqtasi rasmda belgilangan.



(2 ball) Avval berilgan suv tarkibidagi havo uchun shudring nuqtasini hisoblashimiz kerak (nisbiy bosim o'zgarishi kichik bo'lgani uchun shudring nuqtasining bosimga bog'liqligini e'tiborsiz qoldirishimiz mumkin). Suv bug'ining bosimi $p_w = p_{sa}r = 2.08$ kPa. To'yingan bug' bosimining nisbiy o'zgarishi kichik, shuning uchun uning haroratga bog'liqligini chiziqli approksimatsiya qilishimiz mumkin:

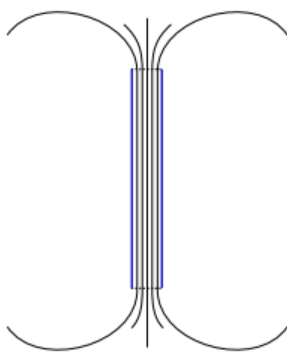
$$\frac{p_{sa} - p_w}{T_a - T} = \frac{p_{sb} - p_{sa}}{T_b - T_a} \implies T_a - T = (T_b - T_a) \frac{(1 - r)p_{sa}}{p_{sb} - p_{sa}}$$

son jihatdan $T \approx 291.5$ K. Keyin havo tezligini harorat bilan bog'lashimiz kerak. Buning uchun energiya saqlanish qonunidan foydalanishimiz kerak. Qulay, foydalanishga tayyor shakl Bernulli qonuni bilan ta'minlanadi. Ushbu qonunni qo'llash haqiqatga yaxshi yaqinlik beradi, ammo qat'iy aytganda, havoning siqiluvchanligini va u bilan bog'liq kengayish/siqilish ishini hisobga olish uchun uni o'zgartirish kerak. Bir mol havoni qaraylik, uning massasi μ va hajmi $V = RT/p$ ga teng. Jarayon tez sodir bo'ladi va havo bo'laklari katta, shuning uchun havo bo'laklari bo'ylab issiqlik uzatish ahamiyatsiz. Bundan tashqari, jarayon subsonikdir; barchasini birgalikda hisobga olib, jarayon adiabatik degan xulosaga kelishimiz mumkin. Oqim chiziqlari tomonidan hosil qilingan trubaning bir segmentini qaraylik. Bir uchidagi fizik kattaliklarni 1 indeksi bilan, ikkinchi uchidagini esa 2 indeksi bilan belgilaylik. U holda, bir mol gaz trubaga bir uchidan oqib kirganda, xuddi shuncha miqdor ikkinchi uchidan oqib chiqadi. Kiruvchi oqim $\frac{1}{2}\mu v_1^2$ kinetik energiyani olib kiradi, chiqib ketuvchi oqim esa $\frac{1}{2}\mu v_2^2$ ni olib chiqib ketadi. Kiruvchi gaz itaruvchi gaz tufayli $p_1 V_1 = RT_1$ ish oladi, chiqib ketuvchi gaz $p_2 V_2 = RT_2$ ish bajaradi. Molyar issiqlik sig'imlarini $C_V = \mu c_V$ va $C_p = \mu c_p$ deb belgilaymiz. Kiruvchi oqim $C_V RT_1$ issiqlik energiyasini olib kiradi, chiqib ketuvchi oqim esa $C_V RT_2$ ni olib chiqib ketadi. Hammasini jamlab, energiya balansini $\frac{1}{2}\mu v^2 + C_p T = \text{const}$ ko'rinishida yozish mumkin. Bundan osongina $\Delta v_2^2 = \frac{1}{C_p} v_{crit}^2 (\frac{a^2}{c^2} - 1) = c_p \Delta T$ ni ifodalashimiz mumkin, bu yerda c — Q nuqtasidagi oqim chiziqlari masofasi, va keyinchalik

$$v_{crit} = c \sqrt{\frac{2c_p \Delta T}{a^2 - c^2}} \approx 23 \text{ m/s},$$

bu yerda $c \approx 4.5$ mm va $\Delta T = 1.5$ K dan foydalanildi. Eslatma: haqiqatda, tez kondensatsiya uchun sezilarli darajada to'yinganlikdan oshib ketish zarur bo'lganligi sababli, talab qilinadigan tezlik biroz yuqoriroq bo'lishi mumkin. Biroq, kattalik tartibida bu baho o'z kuchini saqlaydi.

C qism. Magnit somonlar (4.5 ball)



- i) (0.8 ball) O'tkazgich (superconducting) devorlar tufayli magnit maydon chiziqlari devorlarni kesib o'ta olmaydi, shuning uchun oqim truba bo'ylab o'zgarmasdir. Truba ichidagi yopiq kontur uchun magnit maydon sirkulyatsiyasi nolga teng bo'lishi kerak, shuning uchun maydon chiziqlari egri bo'lishi mumkin emas va maydon bir jinsli bo'lishi kerak. Maydon chiziqlari trubadan tashqarida, solenoidnikiga o'xshab yopiladi.
- ii) (1.2 ball) Truba kichik Δl miqdoriga (virtual) cho'zilganda magnit energiyasining o'zgarishini qaraylik. Truba orqali o'tadigan magnit oqimi saqlanishiga e'tibor bering: oqimning har qanday o'zgarishi nolga teng qarshilikda cheksiz tokka olib keladigan $\frac{d\Phi}{dt}$ elektr harakatlantiruvchi kuchini (EYuK) anglatadi. Demak, induksiya $B = \frac{\Phi}{\pi r^2}$. Magnit maydon energiyasining zichligi $\frac{B^2}{2\mu_0}$. Shunday qilib, magnit energiyasining o'zgarishi quyidagicha hisoblanadi:

$$\Delta W = \frac{B^2}{2\mu_0} \pi r^2 \Delta l = \frac{\Phi^2}{2\mu_0 \pi r^2} \Delta l.$$

Bu energiya ortishi cho'zuvchi kuch bajargan ish tufayli sodir bo'ladi, $\Delta W = T \Delta l$. Demak, kuch

$$T = \frac{\Phi^2}{2\mu_0 \pi r^2}.$$

- iii) (2.5 ball) Keling, somonlardan biri kichik masofaga siljiganida magnit energiyasining o'zgarishi qanday bo'lishini tahlil qilaylik. Trubalar ichidagi magnit maydon magnit oqimining saqlanishi tufayli o'zgarmas bo'lib qoladi, ammo tashqarida magnit maydon o'zgaradi. Somonlarning tashqarisidagi magnit maydon quyidagi shart bilan aniqlanadi: $\vec{B}$ ning sirkulyatsiyasi yo'q (somonlar tashqarisida toklar yo'qligi sababli); maydon chiziqlarining manbalari faqat somonlarning uchlari bundan mustasno boshqa joyda yo'q; somonlarning har bir uchi qattiq magnit oqimi $\pm\Phi$ ga ega bo'lgan oqim chiziqlarining manbaidir. Bu shartlar $\pm Q$ to'rtta zaryadning elektr maydonini aniqlaydigan shartlar bilan bir xildir. Bilamizki, agar zaryadlar orasidagi masofa zaryadning geometrik o'lchamidan ancha katta bo'lsa, zaryadlarni nuqtaviy zaryadlar deb hisoblash mumkin (zaryadlar yaqinidagi elektr maydon deyarli o'zgarmas bo'lib qoladi, shuning uchun umumiy elektr maydon energiyasining o'zgarishiga tegishli hissa ahamiyatsiz). Shuning uchun somonlarning uchlari magnit nuqtaviy zaryadlar deb hisoblashimiz mumkin degan xulosaga kelamiz. Ikki magnit zaryad (magnit monopollar) orasidagi kuchni hisoblash uchun magnit va elektr kattaliklar o'rtasidagi moslikni o'rnatishimiz kerak.

a masofa bilan ajratilgan ikkita elektr zaryadi Q uchun kuch $F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q^2}{a^2}$ ga teng va bir zaryad joylashgan nuqtada ikkinchi zaryadning elektr maydoni energiya zichligiga ega $w = \frac{1}{32\pi^2\epsilon_0} \frac{Q^2}{a^4}$; shuning uchun $F = 8\pi w a^2$ yozishimiz mumkin. Bu kuch uchun universal ifoda (modul jihatidan teng va qarama-qarshi ikkita elektr zaryadi holatidagi kabi maydon chiziqlari shakliga ega bo'lgan holat uchun) faqat energiya zichligiga tayanadi va maydonning tabiatiga bog'liq emas; shuning uchun biz uni magnit maydon holatiga ham qo'llashimiz mumkin.

Haqiqatan ham, kuchni to'liq maydon energiyasining maydon chizig'i manbaining (elektr yoki magnit zaryad) virtual siljishiga nisbatan hosilasi sifatida hisoblash mumkin; agar ikki maydonning energiya zichliklari bir nuqtada mos ravishda teng bo'lsa, ular hamma joyda teng bo'ladi va shuning uchun umumiy maydon energiyalari ham teng bo'ladi. Gauss qonunidan kelib chiqqan holda, a masofadagi qattiq magnit oqimi Φ bo'lgan nuqtaviy manba uchun induksiya

$$B = \frac{1}{4\pi} \frac{\Phi}{a^2}.$$

Shunday qilib, energiya zichligi

$$w = \frac{B^2}{2\mu_0} = \frac{1}{32\pi^2\mu_0} \frac{\Phi^2}{a^4},$$

demak

$$F = \frac{1}{4\pi\mu_0} \frac{\Phi^2}{a^2}.$$

Ikki somon holatida to'rtta magnit zaryad mavjud. Uzunlamas (somon o'qi bo'ylab) kuchlar bir-birini yo'qotadi (bir xil ishorali zaryadlarning diagonal juftlari qarama-qarshi yo'nalishlarda itaradi). Normal kuch ikki qarama-qarshi zaryad juftining tortishishi,

$$F_1 = \frac{1}{4\pi\mu_0} \frac{\Phi^2}{l^2},$$

va diagonal juftlarning itarishishi,

$$F_2 = \frac{\sqrt{2}}{8\pi\mu_0} \frac{\Phi^2}{l^2},$$

superpozitsiyasidan iborat. Aniq tortishish kuchi:

$$F = 2(F_1 - F_2) = \frac{4 - \sqrt{2}}{8\pi\mu_0} \frac{\Phi^2}{l^2}.$$

Masala T1. Eskizlarga e'tibor (13 ball)

A qism. Ballistika (4.5 ball)

i) (0.8 ball)

$$z_0 = \frac{v_0^2}{2g}, \quad k = \frac{g}{2v_0^2}$$

ii) (1.2 ball) Traektoriyaning eskizi:

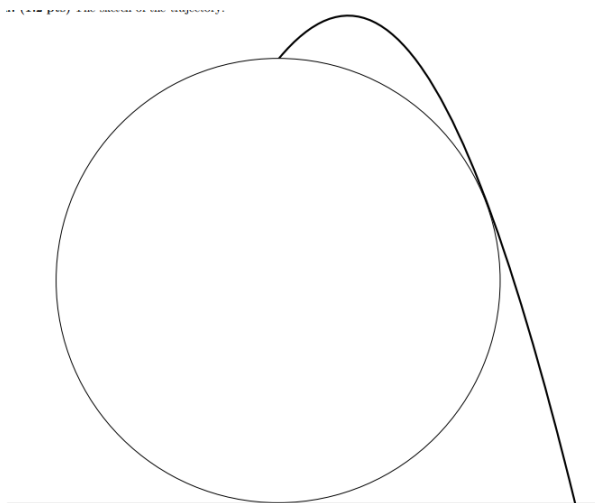


Figure 3: Optimal traektoriya eskizi

iii) (2.5 ball)

$$v_{\min} = 3\sqrt{\frac{gR}{2}}$$

B qism. Qanot atrofidagi havo oqimi (4 ball)

i) (0.8 ball)

$$v_p = 23 \text{ m/s}$$

ii) (1.2 ball) Quyidagi rasmda Q nuqtasini belgilang. Uni o'lchash uchun ham foydalaning (i va iii savollar).

Q nuqtasini tanlashni asoslovchi formulalar:

$$av = \text{const}, \quad p + \frac{1}{2}\rho v^2 = \text{const}, \quad p^{1-\gamma}T^\gamma = \text{const}$$

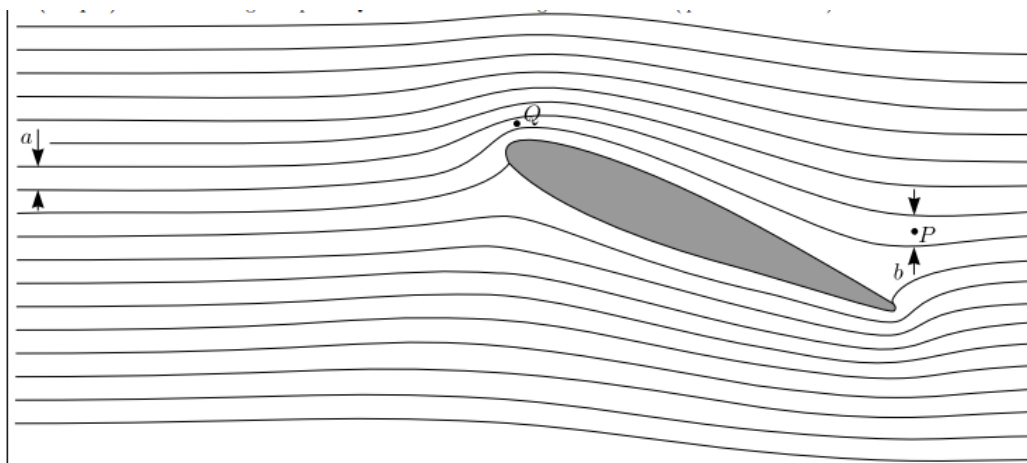


Figure 4: Qanot kesimi va Q nuqtasi

iii) (2.0 ball) Formula:

$$v_{\text{crit}} = c \sqrt{\frac{2c_p \Delta T}{a^2 - c^2}}$$

Son qiymat:

$$v_{\text{crit}} \approx 23 \text{ m/s}$$

C qism. Magnit somonlar (4.5 ball)

i) (0.8 ball) Beshta magnit maydon chizig'ini eskiz qiling.

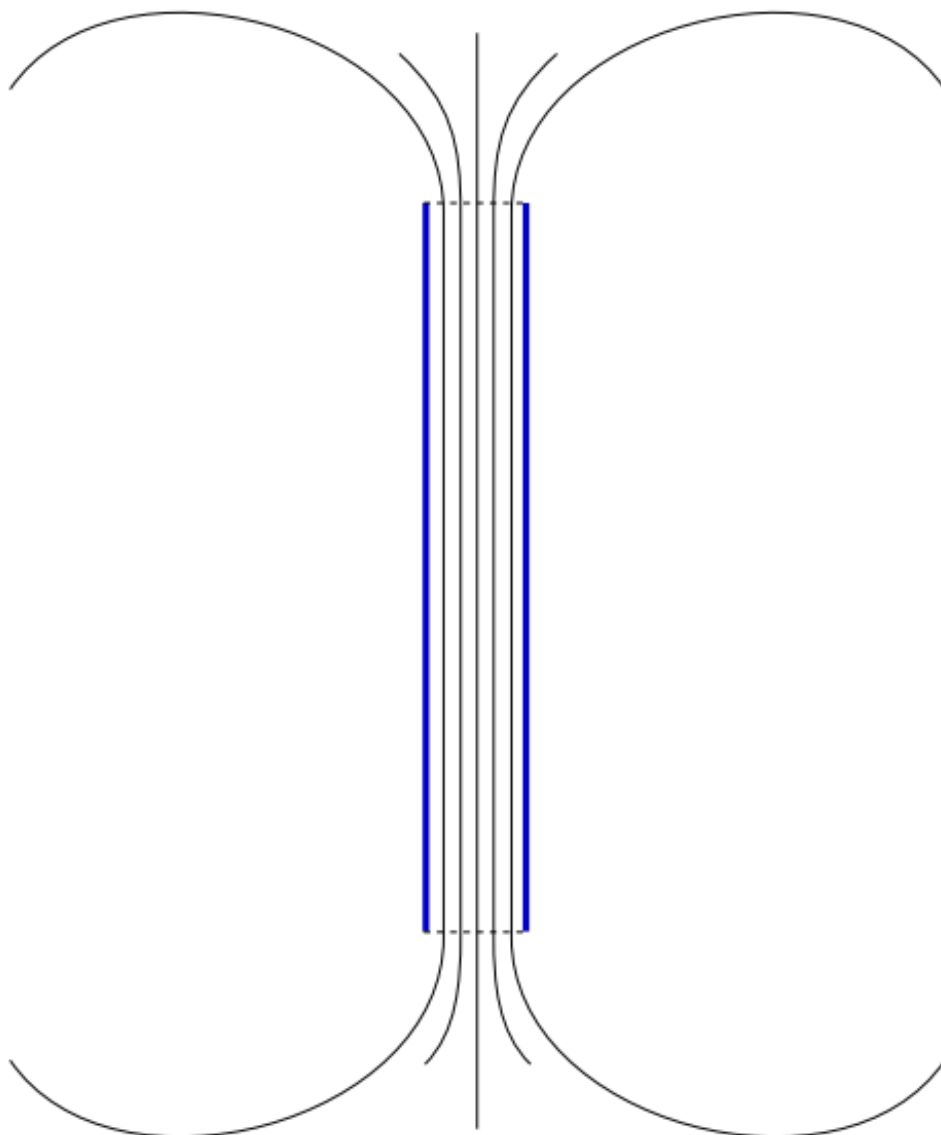


Figure 5: Magnit maydon chiziqlari

ii) (1.2 ball)

$$T = \frac{\Phi^2}{2\mu_0\pi r^2}$$

iii) (2.5 ball)

$$F = \frac{4 - \sqrt{2}}{8\pi\mu_0} \frac{\Phi^2}{l^2}$$

Masala T2. Kelvin tomchi hosil qilgich (8 ball)

A qism. Bitta quvur (4 ball)

- i) (1.2 ball) Tomchi uchun kuchlar muvozanatini yozamiz. $d \ll r$ bo'lgani uchun truba ichidagi ortiqcha bosim Δp tufayli yuzaga keladigan $\frac{\pi}{4}\Delta p d^2$ kuchni e'tiborsiz qoldirishimiz mumkin. Shunday qilib, $\frac{4}{3}\pi r_{\max}^3 \rho g$ og'irlik kuchi kapillyar kuch bilan muvozanatlanadi. Tomchi trubadan ajralganda, suv yuzasi soplo yaqinida vertikal urinmaga ega bo'lgan "bo'yin" hosil qiladi. Ushbu "bo'yin" ning gorizontal kesimida kapillyar kuch vertikal bo'lib, $\pi\sigma d$ sifatida hisoblanishi mumkin. Shunday qilib,

$$r_{\max} = \sqrt[3]{\frac{3\sigma d}{4\rho g}}.$$

- ii) (1.2 ball) $d \ll r$ bo'lgani uchun tomchi sig'iminining truba tufayli o'zgarishini e'tiborsiz qoldirishimiz mumkin. Bir tomondan, tomchining potentsiali φ ; ikkinchi tomondan, u $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r}$ ga teng. Shunday qilib,

$$Q = 4\pi\epsilon_0\varphi r.$$

- iii) (1.6 ball) Tomchi ichidagi ortiqcha bosim kapillyar bosim $2\sigma/r$ (ichki bosimni oshiradi) va elektrostatik bosim $\frac{1}{2}\epsilon_0 E^2 = \frac{1}{2}\epsilon_0 \varphi^2/r^2$ (bosimni kamaytiradi) tufayli yuzaga keladi. Shunday qilib, agar $\frac{1}{2}\epsilon_0 \varphi_{\max}^2/r^2 = 2\sigma/r$ bo'lsa, ortiqcha bosimning ishorasi o'zgaradi, demak

$$\varphi_{\max} = 2\sqrt{\sigma r/\epsilon_0}.$$

Yuqorida ishlatilgan elektrostatik bosim ifodasi quyidagicha keltirib chiqarilishi mumkin. Zichligi σ va sirt maydoni S bo'lgan sirt zaryadiga ta'sir qiluvchi elektrostatik kuch $F = \sigma S \cdot \bar{E}$ bilan beriladi, bu yerda $\bar{E}$ — sirt zaryad elementining o'zi yaratgan maydonsiz joydagi maydon. Bu kuch sirtga perpendikulyar, shuning uchun F/S bosim sifatida talqin qilinishi mumkin. Sirt zaryadi sirtida $\Delta E = \sigma/\epsilon_0$ ga teng maydon sakrashiga olib keladi (Gauss qonunidan kelib chiqadi); tomchi ichida, tomchining o'tkazuvchanligi tufayli maydon yo'q: $\bar{E} - \frac{1}{2}\Delta E = 0$; tomchi tashqarisida maydon $E = \bar{E} + \frac{1}{2}\Delta E$, shuning uchun $\bar{E} = \frac{1}{2}E = \frac{1}{2}\Delta E$. Hammasini birlashtirib, yuqorida ishlatilgan ifodani olamiz.

Shu bilan bir qatorda, bu ifodani kondensator sirtining virtual siljishini ko'rib chiqish va bosim ishi $p\Delta V$ ni elektrostatik maydon energiyasining o'zgarishi $\frac{1}{2}\epsilon_0 E^2 \Delta V$ bilan solishtirish orqali ham keltirib chiqarish mumkin.

Nihoyat, savolga javobni cheksiz kichik tomchi kengayishi uchun bajarilgan mexanik ish dA nolga teng bo'lishi talabidan ham olish mumkin. Energiya saqlanish qonunidan, $dW + dW_{\text{el}} = \sigma d(4\pi r^2) + \frac{1}{2}\varphi_{\max}^2 dC_d$, bu yerda tomchining sig'imi $C_d = 4\pi\epsilon_0 r$; elektr ishi $dW_{\text{el}} = \varphi_{\max} dq = 4\pi\epsilon_0 \varphi_{\max}^2 dr$. $dW = 0$ qo'yib, $\varphi_{\max}$ uchun tenglama olamiz, bu avvalgi natijani qaytaradi.

B qism. Ikki quvur (4 ball)

- i) (1.2 ball) Bu asosan A qism-ii bilan bir xil, faqat atrof muhit potentsiali atrofidagi elektrodning potentsiali $-U/2$ (bu yerda $U = q/C$ — kondensator kuchlanishi) va tomchi yer potentsialiga (0) ega. Qaysi elektrod musbat ekanligi aniqlanmaganligi sababli, agar izchil bajarilsa, potentsialning qarama-qarshi ishorasini tanlash mumkin. Eslatma: silindrik elektrod uzun bo'lgani uchun u atrof muhitning (yer, devor va boshqalar) potentsialini samarali ravishda himoya qiladi. Shunday qilib, atrof muhitiga nisbatan tomchining potentsiali $U/2$ ga teng. A qism natijasidan foydalanib,

$$Q = 2\pi\varepsilon_0 U r_{\max} = 2\pi\varepsilon_0 \frac{q r_{\max}}{C}.$$

- ii) (1.5 ball) Tomchi zaryadining ishorasi kondensatorning qarama-qarshi plastinkasining (uzoqroq elektrodga ulangan) ishorasi bilan bir xil. Shunday qilib, tomchi kosaga tushganda, u kondensator zaryadini Q ga oshiradi:

$$dq = 2\pi\varepsilon_0 U r_{\max} dN = 2\pi\varepsilon_0 r_{\max} n dt \frac{q}{C},$$

bu yerda $dN = n dt$ — dt vaqt ichida tushadigan tomchilar soni. Bu oddiy chiziqli differensial tenglama bo'lib, oson yechiladi:

$$q = q_0 e^{\gamma t}, \quad \gamma = \frac{2\pi\varepsilon_0 r_{\max} n}{C} = \frac{\pi\varepsilon_0 n}{C} \sqrt[3]{\frac{6\sigma d}{\rho g}}.$$

- iii) (1.3 ball) Tomchilar kosalariga yetib borishi mumkin, agar ularning mexanik energiyasi mgH (bu yerda m — tomchi massasi) elektrostatik itarishni yengish uchun yetarlicha katta bo'lsa: Tomchi elektr potentsiali 0 bo'lgan nuqtadan boshlanadi, bu elektrod tufayli $U/2$ potentsiali va uning o'zi hosil qilgan $-U/2$ potentsialining yig'indisidir. Uning harakatiga o'zi hosil qilgan maydon ta'sir qilmaydi, shuning uchun u $U/2$ potentsialidan $-U/2$ potentsialigacha tushishi kerak, natijada elektrostatik energiyaning o'zgarishi $UQ \leq mgH$ ga teng bo'ladi, bu yerda $Q = 2\pi\varepsilon_0 U r_{\max}$ (yuqoriga qarang). Shunday qilib,

$$U_{\max} = \frac{mgH}{2\pi\varepsilon_0 U r_{\max} r_{\max}},$$
$$\therefore U_{\max} = \sqrt{\frac{H\sigma d}{2\varepsilon_0 r_{\max}}} = \sqrt[6]{\frac{H^3 g \sigma^2 \rho d^2}{6\varepsilon_0^3}}.$$

Masala T2. Kelvin tomchi hosil qilgich (8 ball)

A qism. Bitta quvur (4 ball)

- i) (1.2 ball)

$$r_{\max} = \sqrt[3]{\frac{3\sigma d}{4\rho g}}$$

- ii) (1.2 ball)

$$Q = 4\pi\varepsilon_0 \varphi r$$

iii) (1.6 ball)

$$\varphi_{\max} = 2\sqrt{\frac{\sigma r}{\varepsilon_0}}$$

B qism. Ikki quvur (4 ball)

i) (1.2 ball)

$$Q_0 = 2\pi\varepsilon_0 \frac{qr_{\max}}{C}$$

ii) (1.5 ball)

$$q(t) = q_0 e^{\gamma t}, \quad \gamma = \frac{\pi\varepsilon_0 n}{C} \sqrt[3]{\frac{6\sigma d}{\rho g}}$$

iii) (1.3 ball)

$$U_{\max} = \sqrt[6]{\frac{H^3 g \sigma^2 \rho d^2}{6\varepsilon_0^3}}$$

Masala T3. Protoyulduz shakllanishi (9 ball)

i) (0.8 ball)

$$\begin{aligned} T = \text{const} &\implies pV = \text{const} \\ V &\propto r^3 \\ \therefore p &\propto r^{-3} \implies \frac{p(r_1)}{p(r_0)} = 2^3 = 8. \end{aligned}$$

ii) (1 ball) Ko'rib chiqilayotgan davrda bosim ahamiyatsiz. Shuning uchun gaz erkin qulayapti. Gauss teoremasi va simmetriyaga ko'ra, sharning istalgan nuqtasidagi gravitatsion maydon, markazga yaqinroq bo'lgan barcha massa markazga siqilganda hosil bo'ladigan maydonga ekvivalentdir. Bundan tashqari, shar hali unchalik qisqarmagan ekan, uning sirtidagi maydon kuchlanganligi ham unchalik o'zgarmaydi. Eng tashqi qatlamning tezlanishi taxminan o'zgarmas bo'lib qoladi. Shunday qilib,

$$t \approx \sqrt{\frac{2(r_0 - r_2)}{g}}$$

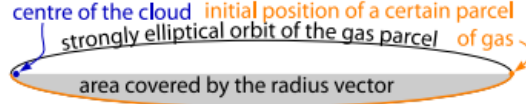
bu yerda

$$\begin{aligned} g &\approx \frac{Gm}{r_0^2}, \\ \therefore t &\approx \sqrt{\frac{2r_0^2(r_0 - r_2)}{Gm}} = \sqrt{\frac{0.1r_0^3}{Gm}}. \end{aligned}$$

iii) (2.5 ball) Gravitatsion jihatdan sharning tashqi qatlamiga qolgan massa xuddi nuqtaviy massaga siqilgandek ta'sir qiladi. Shuning uchun biz Kepler harakatiga egamiz: tashqi qatlamning istalgan qismining qulashi o'ta elliptik orbita yarim davridan iborat. Ellips chiziqqa degeneratsiyalashgan; uning fokuslari chiziq uchlarida joylashgan; bir fokusi sharning markazida (Keplerning 1-qonuni bo'yicha), ikkinchi fokus esa r_0 da. Orbita davri ellipsning katta yarim o'qi bilan aniqlanadi (Keplerning

3-qonuni). Katta yarim o'q $r_0/2$ ga teng va bizni yarim davr qiziqtiradi. Shunday qilib, javob $r_0/2$ radiusli aylana orbita yarim davriga teng:

$$\left(\frac{2\pi}{2t_{r \rightarrow 0}}\right)^2 \frac{r_0}{2} = \frac{Gm}{(r_0/2)^2} \implies t_{r \rightarrow 0} = \pi \sqrt{\frac{r_0^3}{8Gm}}.$$



(Bulut markazi, ma'lum bir gaz zarrasining boshlang'ich holati, gaz zarrasining kuchli elliptik orbitasi, radius-vektor qamrab olgan maydon)

Shu bilan bir qatorda, energiya saqlanish qonunini yozish mumkin:

$$\frac{\dot{r}^2}{2} - \frac{Gm}{r} = E$$

(bu o'z navbatida Nyutonning II qonunidan $\ddot{r} = -\frac{Gm}{r^2}$ va $E = -\frac{Gm}{r_0}$ bilan olinadi), o'zgaruvchilarni ajratib $\left(\frac{dr}{dt} = -\sqrt{2E + \frac{2Gm}{r}}\right)$ va integralni yozish mumkin $t = -\int \frac{dr}{\sqrt{2E + \frac{2Gm}{r}}}$.

Ushbu integral Olimpiadada berilgan cheklangan vaqt ichida hisoblanmasligi mumkin, ammo mumkin bo'lgan yondashuvni quyidagicha chizish mumkin. $\sqrt{2E + \frac{2Gm}{r}} = \xi$ va $\sqrt{2E} = v$ almashtirishlarini bajaramiz:

$$\begin{aligned} \frac{t_\infty}{4Gm} &= \int_0^\infty \frac{d\xi}{(v^2 - \xi^2)^2} \\ &= \frac{1}{4v^3} \int_0^\infty \left[\frac{v}{(v - \xi)^2} + \frac{v}{(v + \xi)^2} + \frac{1}{v - \xi} + \frac{1}{v + \xi} \right] d\xi. \end{aligned}$$

Bu yerda (o'zgaruvchini siljitgandan keyin) $\int \frac{d\xi}{\xi} = \ln \xi$ va $\int \frac{d\xi}{\xi^2} = -\frac{1}{\xi}$ dan foydalanish mumkin, natijada Kepler qonunlari bilan bir xil javob olinadi.

(1.7 ball) Klapeyron-Mendeleyev qonuni bo'yicha,

$$p = \frac{mRT_0}{\mu V}.$$

Gravitatsiya tomonidan sharni siqish uchun bajarilgan ish:

$$W = -\int p dV = -\frac{mRT_0}{\mu} \int_{\frac{4}{3}\pi r_0^3}^{\frac{4}{3}\pi r_3^3} \frac{dV}{V} = \frac{3mRT_0}{\mu} \ln \frac{r_0}{r_3}.$$

Harorat o'zgarmas bo'lib qoladi, shuning uchun ichki energiya o'zgarmaydi; demak, termodinamikaning 1-qonuniga binoan, siqish ishi W nurlangan issiqlikdir.

(1 ball) Qisqarish adiabatik davom etadi.

$$pV^\gamma = \text{const} \implies TV^{\gamma-1} = \text{const}.$$

$$\therefore T \propto V^{1-\gamma} \propto r^{3-3\gamma}$$

$$\therefore T = T_0 \left(\frac{r_3}{r}\right)^{3\gamma-3}.$$

(2 ball) Qisqarish davomida gravitatsion energiya issiqlikka aylanadi. $r_3 \gg r_4$ bo'lganligi sababli, ajralib chiqqan gravitatsion energiyani

$$\Delta\Pi = -Gm^2(r_4^{-1} - r_3^{-1}) \approx -Gm^2/r_4$$

deb baholash mumkin (integrallash orqali aniq hisoblash $\frac{3}{5}$ ko'paytuvchisini qo'shadi); yakuniy issiqlik energiyasi

$$\Delta Q = c_V \frac{m}{\mu} (T_4 - T_0) \approx c_V \frac{m}{\mu} T_4$$

deb baholanadi (yaqinlashish $T_4 \gg T_0$ oldingi savol natijasidan $r_3 \gg r_4$ bilan birgalikda kelib chiqadi). Shunday qilib,

$$\Delta Q = \frac{R}{\gamma - 1} \frac{m}{\mu} T_4 \approx \frac{m}{\mu} RT_4.$$

T_4 harorati uchun oldingi savol natijasidan foydalanamiz:

$$T_4 = T_0 \left(\frac{r_3}{r_4} \right)^{3\gamma-3}.$$

Dastlabki to'liq energiya taxminan nolga teng bo'lganligi sababli $\Delta Q + \Delta\Pi \approx 0$, biz quyidagini olamiz:

$$\frac{Gm^2}{r_4} \approx \frac{m}{\mu} RT_0 \left(\frac{r_3}{r_4} \right)^{3\gamma-3} \implies r_4 \approx r_3 \left(\frac{RT_0 r_3}{\mu m G} \right)^{\frac{1}{3\gamma-4}}.$$

Shunday qilib,

$$T_4 \approx T_0 \left(\frac{RT_0 r_3}{\mu m G} \right)^{\frac{3\gamma-3}{4-3\gamma}}.$$

Shu bilan bir qatorda, natijani gidrostatik bosim $\rho r_4 \frac{Gm}{r_4^2}$ ni gaz bosimi $p_4 = \frac{\rho}{\mu} RT_4$ ga taxminan tenglashtirib olish mumkin; natija yuqorida berilgan bilan bir xil bo'ladi.

Masala T3. Protoyulduz shakllanishi (9 ball)

i) (0.8 ball)

$$n = 8$$

ii) (1 ball)

$$t_2 \approx \sqrt{\frac{0.1 r_0^3}{Gm}}$$

iii) (2.5 ball)

$$t_{r \rightarrow 0} = \pi \sqrt{\frac{r_0^3}{8 Gm}}$$

iv) (1.7 ball)

$$Q = \frac{3mRT_0}{\mu} \ln \frac{r_0}{r_3}$$

v) (1 ball)

$$T(r) = T_0 \left(\frac{r_3}{r} \right)^{3\gamma-3}$$

vi) (2 ball)

$$r_4 \approx r_3 \left(\frac{RT_0 r_3}{\mu m G} \right)^{\frac{1}{3\gamma-4}}$$

$$T_4 \approx T_0 \left(\frac{RT_0 r_3}{\mu m G} \right)^{\frac{3\gamma-3}{4-3\gamma}}$$

E1 masala. Suvning magnit singdiruvchanligi (10 ball)

A qism. Suv sirtining sifat shakli (1 ball)

Suv sirtidagi qaytishlarni (xususan, to'g'ri chiziqlarning, masalan qog'oz varag'i chetining) kuzatish natijasida profilning bitta minimumga ega ekanligini va nisbatan tekis tubga ega ekanligini ko'rish oson, ya'ni to'g'ri javob "D varianti" (to'liq ballar B varianti uchun ham beriladi). Ushbu profil suvning magnitdan itarilishini anglatadi, bu $\mu < 1$ deganidir (eslatma: $\mu > 1$ bo'lgan ferromagnetiklar tortiladi).

B qism. Suv sirtining aniq shakli (7 ball)

- i) (1.6 ball) Ekrandagi dog'ning balandligi y shtangensirkulning gorizontal holati x ga bog'liq holda quyidagi jadvalda keltirilgan. Eslatma: y ning millimetrdagi qiymatlari butun sonlarga yaxlitlanishi mumkin (ushbu o'lchovlar seriyasi imkon qadar yuqori aniqlikka erishishga qaratilgan).

x (mm)	10	15	20	25	30	32	34	36
y (mm)	11.5	15.6	19.8	24.3	30.2	33.2	37.2	40.5
x (mm)	38	40	42	44	46	48	50	52
y (mm)	42.2	41.4	40.3	40.3	40.8	42.0	43.2	44.4
x (mm)	54	56	58	60	62	64	66	68
y (mm)	45.3	45.8	45.4	44.4	43.6	46.2	50.0	53.6
x (mm)	70	72	74	76	78	80	85	90
y (mm)	56.7	59.5	61.6	63.5	65.3	67.0	70.9	74.9

Table 2: O'lchov natijalari

- ii) (0.7 ball) Ushbu grafikda ikki xil suv sathining ma'lumotlari tasvirlangan; ko'k egri chiziq a_2 mm suv chuqurligiga mos keladi (yuqoridagi jadvalda berilgan ma'lumotlar); binafsha egri chiziq — 1 mm ga.

ii. (0.7 pts)

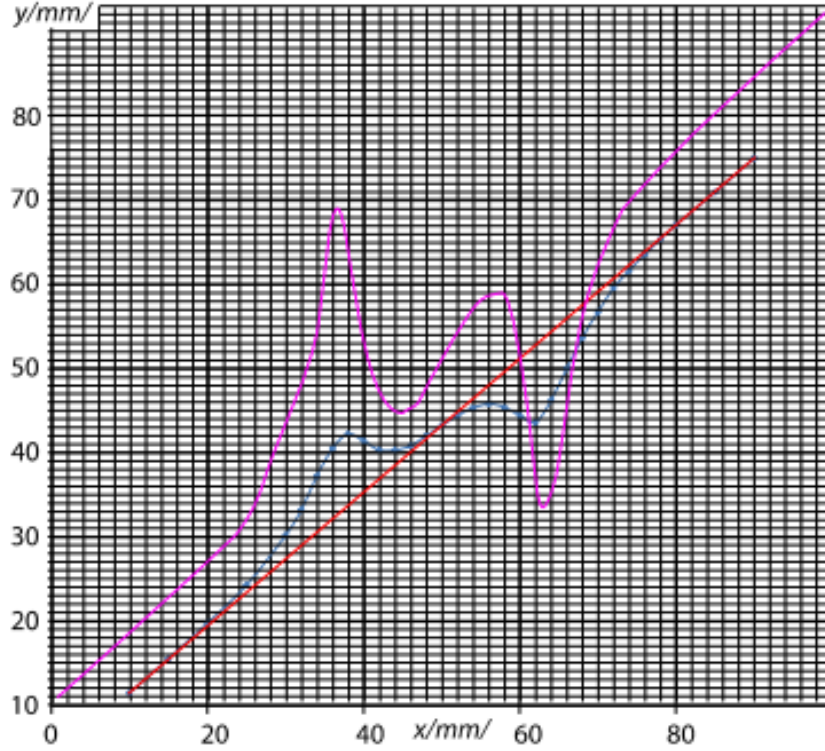


Figure 6: x va y bog'liqligi grafigi

- iii) (0.5 ball) Agar suv yuzasi tekis bo'lsa, x ning y ga bog'liqligi chiziqli bo'lar edi va α_0 burchakning tangensi $\tan \alpha_0 = \frac{\Delta y}{\Delta x}$ bilan berilgan bo'lar edi, bu yerda Δx — ko'rsatkichning gorizonta siljishi, Δy — dog' balandligining mos siljishi. Ko'rsatkichning chekka holatlarida nur magnitdan shunchalik uzoqdagi suv yuzasiga tushadiki, u erda sirt buzilmagan; grafikdagi tegishli nuqtalarni birlashtirib, tekis suv yuzasiga mos keladigan chiziq — qizil chiziqni olamiz. Ushbu ikkita chekka ma'lumot nuqtasidan foydalanib, α_0 burchakni osongina hisoblashimiz mumkin:

$$\alpha_0 = \arctan \frac{74.9 - 11.5}{90 - 10} \approx 38^\circ.$$

- iv) (1.4 ball) Tezroq hisoblash uchun formulada berilgan $y - y_0 - (x - x_0) \tan \alpha_0$ ni oldingi grafikdan qizil va ko'k chiziqlar orasidagi masofa sifatida o'qish mumkin; qizil chiziq $y_r = y_0 + (x - x_0) \tan \alpha_0$ tenglamasi bilan berilgan. Shuningdek, $\frac{1}{2} \cos^2 \alpha_0 \approx 0.31$ ni oldindan hisoblash mumkin. Hisob-kitoblar quyidagi jadvalga olib keladi (bu yerda $z = \tan \beta \cdot 10^5$; yuqorida aytib o'tilganidek, musobaqa davomida ikkita muhim raqamli kamroq aniqlik etarli).

x (mm)	$\tan \beta \cdot 10^5$
(ma'lumotlar to'ldiriladi)	

Table 3: Qiyalik qiymatlari

Table 4: O'lchangan qiymatlar							
x (mm)	10	15	20	25	30	32	34
36							
z	0	10	27	66	204	303	473
591							
x (mm)	38	40	42	44	46	48	50
52							
z	597	428	239	128	53	260	-26
—							
x (mm)	54	56	58	60	62	64	66
68							
z	-72	-145	-278	-449	-606	-536	-388
-254							
x (mm)	70	72	74	76	78	80	85
90							
z	-154	-74	-40	-20	-6	2	-20
—							

v. (1.6 ball)

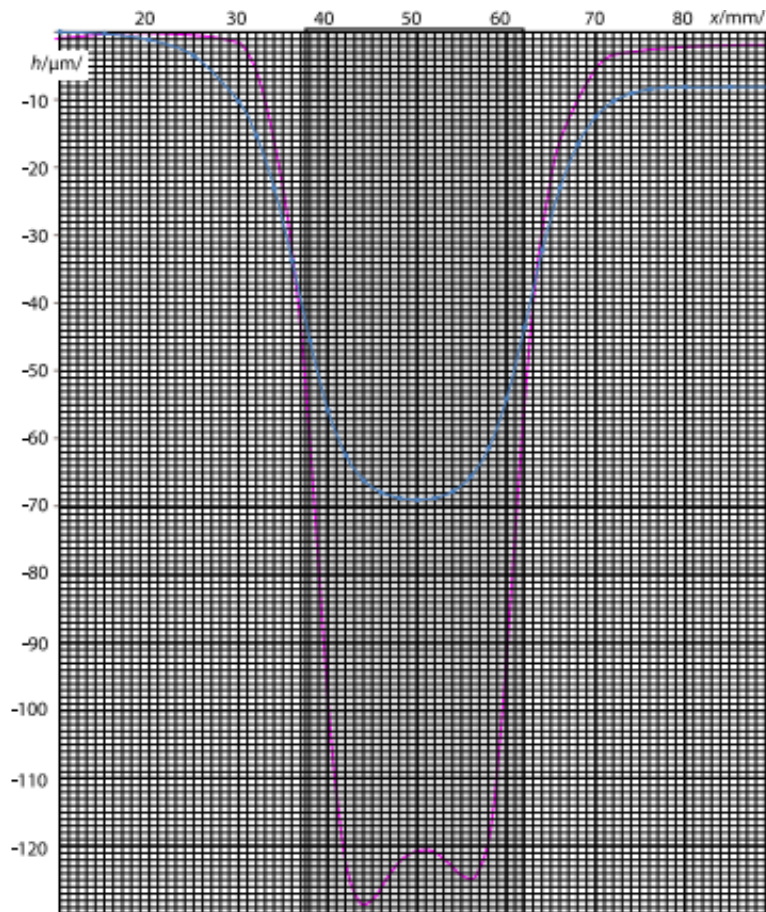
Suv balandligi $h = \int \tan \beta dx$ integrali orqali olinadi. Shunday qilib, suv balandligini qatorma-qator hisoblaymiz, oldingi qatordagi balandlikka gorizonta siljish $x_{i+1} - x_i$ va o'rtacha qiyalik $\frac{1}{2}(\tan \beta_{i+1} + \tan \beta_i)$ ko'paytmasini qo'shib.

x (mm)	10	15	20	25	30	32	34	36
$-h$ (μm)	0	0	1	4	10	15	23	34
x (mm)	38	40	42	44	46	48	50	52
$-h$ (μm)	46	56	63	66	68	69	69	69
x (mm)	54	56	58	60	62	64	66	68
$-h$ (μm)	68	66	61	54	44	32	23	17
x (mm)	70	72	74	76	78	80	85	90
$-h$ (μm)	12	10	9	8	8	8	8	8

Table 5: Suv balandligi qiymatlari.

Jadval oxiridagi suv sathi balandligi 0 bo'lishi kerak (bu buzilmagan hududga mos keladi); nolga teng bo'lmagan natija o'lchov noaniqliklari bilan izohlanadi. Natijani h dan chiziqli trend $8 \mu\text{m} \cdot \frac{x - 10 \text{ mm}}{80 \text{ mm}}$ ni ayirish orqali yaxshilash mumkin.

Agar magnit ustidagi suv sathi 1 mm bo'lsa, suv sathi magnit o'qida o'zining buzilmagan sathidan taxminan $120 \mu\text{m}$ pastga tushadi.



vi. (1 ball)

Oldingi rasmga o'xshab, ko'k egri chiziq taxminan 2 mm suv chuqurligiga (yuqoridagi jadvalda berilgan ma'lumotlar) mos keladi, binafsha egri chiziq esa 1 mm ga.

Magnitning o'rnini shtangensirkul bilan o'lchash orqali topish mumkin (lazer nurlari magnet chetlariga tushgandagi holatlarni toping va bu holatlar orasidagi masofani aniqlang — natija taxminan 24 mm) va simmetriyadan foydalaning: magnet sirt balandligi egri chizig'iga nisbatan simmetrik joylashgan.

C qism. Magnet singdiruvchanlik (2 ball)

Suv yuzasi ekvipotensial shaklni oladi; suvning birlik hajmi uchun magnet o'zaro ta'sir bilan bog'liq potensial energiya $\frac{B^2}{2\mu_0}(\mu^{-1} - 1) \approx B^2 \frac{1 - \mu}{2\mu_0}$ ga teng; Yer tortishishi bilan bog'liq potensial energiya ρgh ga teng. Suv yuzasida bu ikki energiyaning yig'indisi o'zgarmas bo'lishi kerak; buzilmagan sirtidagi nuqta uchun bu ifoda nolga teng, shuning uchun

$$B^2 \frac{\mu - 1}{2\mu_0} + \rho gh = 0$$

va demak,

$$\mu - 1 = \frac{2\mu_0 \rho gh}{B^2}.$$

Bu yerda $h = 120 \mu\text{m}$ magnit o'qidagi suv sathining chuqurligini anglatadi; eslatma: oldingi topshiriq oxirida tasvirlanganidek yig'indili xatolikni kompensatsiya qildik va h ni magnit o'qidagi chuqurlik ($121 \mu\text{m}$) bilan grafikning o'ng tomonidagi yarim chuqurlik ($1 \mu\text{m}$) orasidagi farq sifatida oldik. Raqamlarni qo'yib,

$$\mu - 1 = -1.2 \times 10^{-5}.$$

E2 masala. Nolinear qora quti (10 ball)

A qism. Induktivliksiz zanjir (7 ball)

Ushbu masala uchun zarur barcha o'lchovlarni rasmda ko'rsatilganidek bitta zanjir yordamida amalga oshirish mumkin. Tok manbai yoqilganda, qora qutidagi kondensatorni zaryadlaymiz, toki nolinear element orqali o'tadigan tok $I(V_{\max})$ tok manbaining chiqish toki I_0 ga tenglashguncha. $V_{\max} = 540 \pm 40 \text{ mV}$ turli tajriba qurilmalarida farq qiladi. Tok manbai o'chirilganda yoki uzilganda, kondensator nolinear element orqali zaryadsizlanadi.

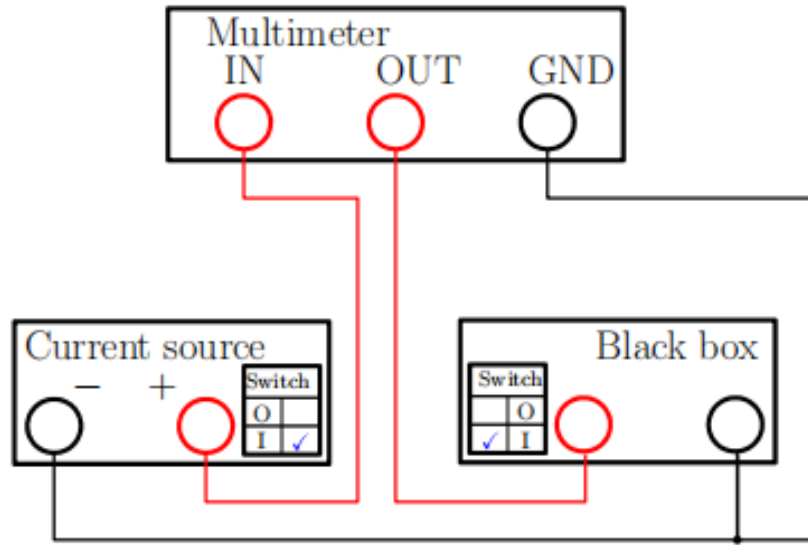


Figure 7: E2 masalasi elektr zanjiri sxemasi

- i) (1 ball) Kondensatorni $V = 0$ dan $V = V_{\max}$ gacha zaryadlash jarayonida tok manbaining chiqishi o'zgarmas ($I_0 = 6.0 \text{ mA}$) ekanligini multimetr aniqligida qayd etamiz.
- ii) (1.2 ball) Differensial sig'im ta'rifidan foydalanib, qora qutidagi kondensator orqali o'tadigan tokni qora qutidagi kuchlanishning vaqt bo'yicha hosilasi orqali hisoblashimiz mumkin:

$$I_c = \frac{dQ}{dt} = \frac{dQ}{dV} \frac{dV}{dt} = C(V) \dot{V}.$$

Tanlangan kuchlanish asosida qora qutida ishlatiladigan sig'imni aniqlashning bir necha usuli mavjud.

- Qora qutidagi kuchlanish nolga yaqin bo'lganda, nolinear element orqali o'tadigan tok ham nolga yaqin, chunki $I(V = 0) = 0$. Tok manbaini yoqgandan so'ng, kirish toki I_0 ning katta qismi dastlab kondensator orqali o'tadi:

$$C_0 = I_0 / \dot{V}_T(V = 0).$$

Buni avval tok manbaini qutbliligini teskari o'zgartirib va kondensatorni teskari yo'nalishda zaryadlagandan keyin aniqroq o'lchash mumkin, chunki multimetr hosilalarni (tok manbaini yoqqandan keyingi bir necha momentda bo'lgani kabi) keskin o'zgarganda ko'rsatmaydi.

Shu usulda olingan namunaviy o'lchovlar:

$\dot{V}_T(0)$ (mV/s)	3.51	3.32	3.55
C_0 (F)	1.71	1.81	1.69

$$C_0 = 1.74 \text{ F}.$$

- Qora qutidagi kuchlanish $V_{\max}$ bo'lganda, nolinear element orqali o'tadigan tok I_0 ga teng. Tok manbaini o'chirib, kondensator bir xil tok bilan zaryadsizlanadi:

$$C_0 = -I_0 / \dot{V}_T(V = V_{\max}).$$

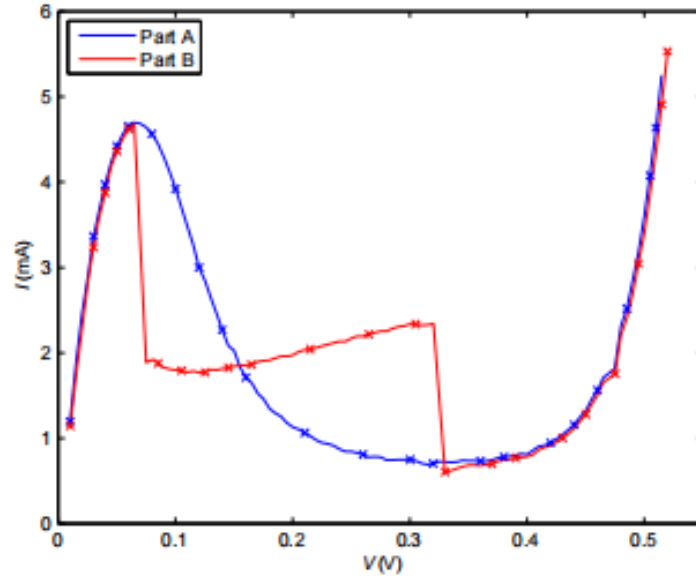
- Biz A-iv da bo'lgani kabi istalgan oraliq kuchlanish uchun ham sig'imni o'lchashimiz mumkin.
- iii) (2.2 ball) Agar kondensatorning nolinearligini e'tiborsiz qoldirsak, qora qutidagi nolinear elementning tok-kuchlanish xarakteristikasini olishning kamida ikki usuli mavjud.
- Kirxgofning I qonunini (zaryad oqimining saqlanish qonunini) zaryadlanayotgan kondensatorga (elektr maydon energiyasini to'plovchi moslamaga) qo'llash:

$$I(V) = I_c - C_0 \dot{V}_{\uparrow}(V).$$

Kondensatorni zaryadlash (elektr zaryadi to'plash) orqali olingan $I(V)$ xarakteristikasi (tok kuchining kuchlanishga bog'liqlik grafigi) quyidagi rasmda ko'rsatilgan.

- Kirxgofning I qonunini zaryadsizlanayotgan (to'plangan elektr zaryadini sarflayotgan) kondensatorga qo'llash:

$$I(V) = -C_0 \dot{V}_{\downarrow}(V).$$



iv. (2.6 pts) Differensial sig'imni (kuchlanishning kichik o'zgarishiga mos keladigan sig'im qiymatini) aniqlash uchun, biz $I(V)$ ni yo'qotish (tenglamalar sistemasidan chiqarib tashlash) orqali chiziqli tenglamalar sistemasini yechamiz:

$$\begin{cases} I_0 = \dot{V}_\uparrow C(V) + I(V) \\ I(V) = -\dot{V}_\downarrow C(V); \end{cases} \implies C(V) = \frac{I_0}{\dot{V}_\uparrow - \dot{V}_\downarrow}.$$

Shuning uchun biz qora qutidagi (ichki tuzilishi noma'lum bo'lgan zanjir elementidagi) kondensatorning zaryadlanishi va zaryadsizlanishi jarayonlarida o'lchovlarni bir xil kuchlanishlarda (elektr potentsiallar farqida) amalga oshirishimiz kerak. O'lchov natijalarining grafigi quyida keltirilgan.

E2 masala. Nolinear qora quti (10 ball)

B qism. Induktivlikli zanjir (3 ball)

Nolinear elementning tok–kuchlanish xarakteristikasini A-iii qismidagi kabi o'lchab va chizib, biz faqat manfiy differensial qarshilik ($I'(V) < 0$) hududida farq qiladigan grafikni olamiz, bu holda $70 \text{ mV} < V < 330 \text{ mV}$. Bu hududda, kichik signalli tebranishlarni ko'rib chiqqanimizda, nolinear element manfiy qiymatli Om qarshiligi kabi ishlaydi. Induktivlikni yoqqanimizdan so'ng, bizda LC zanjiri mavjud bo'lib, uning tebranishlari manfiy differensial qarshilik tomonidan kuchaytiriladi (so'ndirilish o'rniga). Rezonans chastotasi $\omega = \sqrt{\frac{1}{LC_p}} \sim 30 \text{ MHz}$ (bu yerda C_p — nolinear elementning sig'imi) yuqori bo'lgani uchun, biz aslida nolinear element orqali o'tadigan o'rtacha tokni o'lchaymiz, haqiqiy tok esa manfiy differensial qarshilik hududi bo'ylab tebranadi.

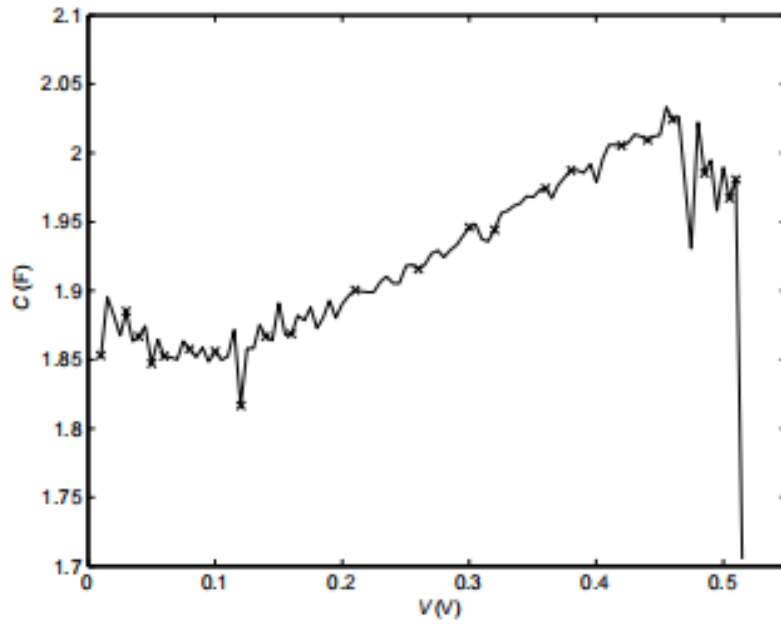


Figure 8: Induktivlikli zanjirda olingan $I(V)$ xarakteristikasi